

대분류 / 15
기계

중분류 / 02
기계가공

소분류 / 01
절삭가공

세분류 / 06
성형가공

학습모듈 / 08

08

안전규정 준수· 대책수립

LM1502010608_14v2

성형가공 학습모듈

01. 작업계획수립



02. 작업장 유지관리



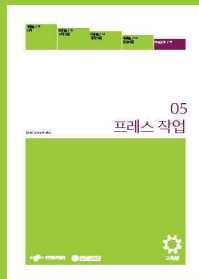
03. 기본공구 사용



04. 도면해독



05. 프레스 작업



06. 치공구 관리



07. 장비 유지관리



08. 안전규정 준수·대책수립



09. 품질문제 대응

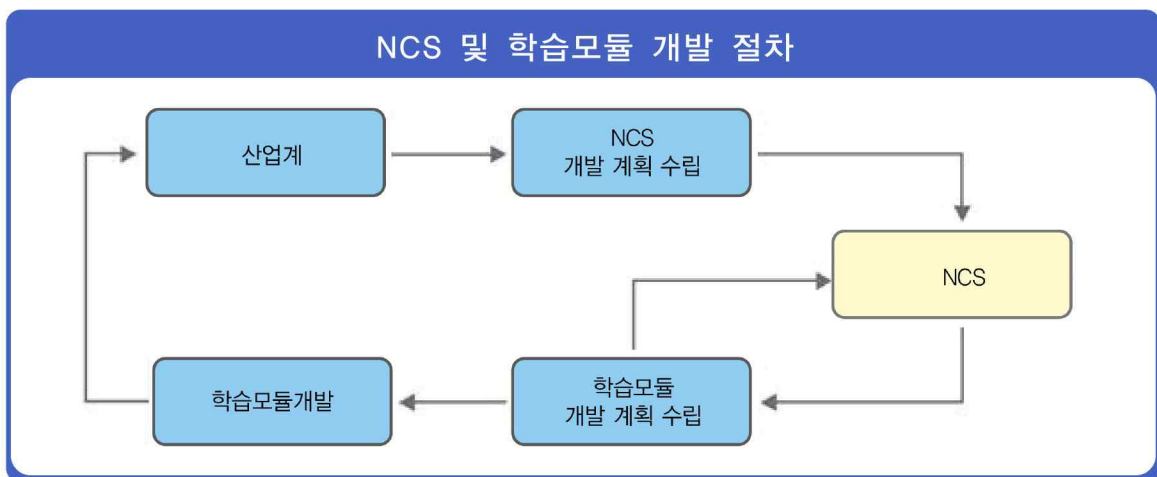


NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

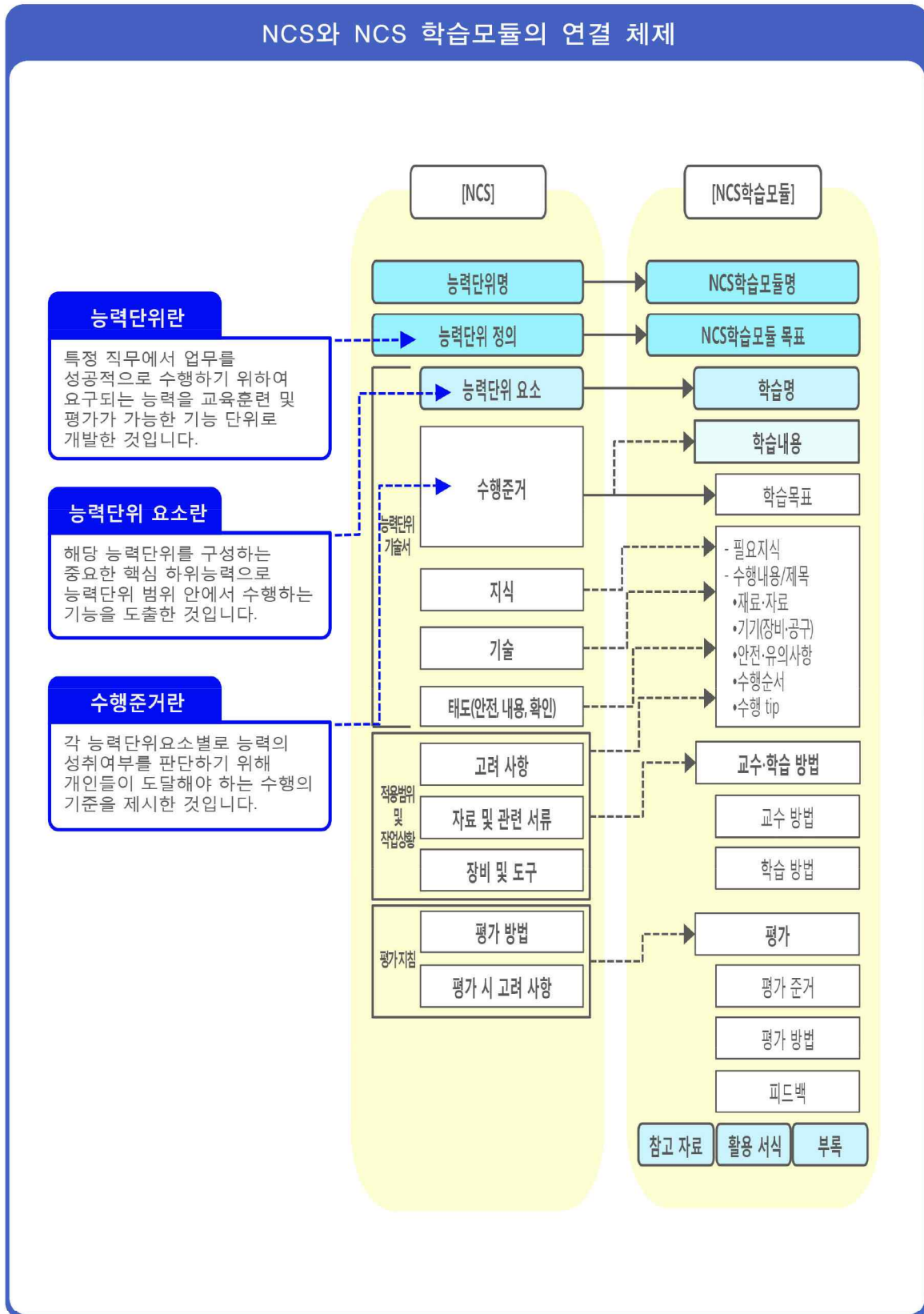


- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티클 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습내용	NCS 능력단위요소		
		코드번호	요소명칭	수준
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기	3
2. 큐티클 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티클 관리	1201010403_14v2.2	큐티클 정리하기	3
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링	3
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기	2
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유휴기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기	3

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 푸서, 플리시, 네일 파일, 스웨어형, 스웨어 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

컬러링 작업 전, 이세론 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티를 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 튜코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

1) 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 정도의 차이, 베이스코트와 튜코트의 역할, 폴리시 얇게 칠하는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 겔 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 겔 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얹어 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

프리에지 형태 실습지

t. 프리에지 형태의 이해

모양	이름	특징
	() Square nail	-강한 느낌의 사각형태 -네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () -발톱의 형태 활용 -내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료관리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계	
중분류	기계가공	
소분류	절삭가공	

세분류

선반가공	능력단위	학습모듈명
밀링가공	작업계획수립	작업계획수립
연삭가공	작업장 유지관리	작업장 유지관리
CAM	기본공구 사용	기본공구 사용
측정	도면해독	도면해독
성형가공	프레스 작업	프레스 작업
	치공구 관리	치공구 관리
	장비 유지관리	장비 유지관리
	안전규정 준수·대책 수립	안전규정 준수·대책수립
	품질문제 대응	품질문제 대응

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 안전 수칙 확인하기

1-1. 인체손상 예방 및 안전장구 착용	3
1-2. 제품 운반 및 중량물 확인 점검	14
• 교수·학습 방법	26
• 평가	27

학습 2. 안전 교육 수행하기

2-1. 보호 장구 착용 및 안전교육	29
2-2. 안전 사항 전달 및 안전 지침 점검	37
• 교수·학습 방법	49
• 평가	50

학습 3. 사고 처리하기

3-1. 사고발생시의 행동지침	52
3-2. 안내 및 사고보고	61
• 교수·학습 방법	72
• 평가	73

학습 4. 예방·개선 수행하기

4-1. 사고원인 분석 및 안전기준 보완	75
4-2. 위험요소 사전파악 및 격리	86
• 교수·학습 방법	96

• 평가	97
------	----

참고 자료	99
-------	----

활용 서식	100
-------	-----

안전규정준수 · 대책수립 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

프레스 가공의 안전수칙을 숙지하여 구성원들에게 교육하며 사고발생 시 신속하게 처리하고 평소 안전사고를 예방하기 위한 각종 개선 활동을 수행할 수 있다.

선수학습

프레스금형 설계, 프레스금형 가공, 프레스기계, 프레스작업 공정에 관한 일반지식

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위요소		
		코드번호	요소명칭	수준
1. 안전 수칙 확인하기	1-1. 인체손상 예방 및 안전장구 착용	1502010608_14v2.1	안전 수칙 확인하기	3
	1-2. 제품 운반 및 중량물 확인 점검			
2. 안전 교육 수행하기	2-1. 보호 장구 착용 및 안전교육	1502010608_14v2.2	안전 교육 수행하기	3
	2-2. 안전 사항 전달 및 안전 지침 점검			
3. 사고 처리하기	3-1. 사고발생시의 행동지침	1502010608_14v2.3	사고 처리하기	4
	3-2. 안내 및 사고보고			
4. 예방·개선 수행하기	4-1. 사고원인 분석 및 안전기준 보완	1502010608_14v2.4	예방·개선 수행하기	4
	4-2. 위험요소 사전파악 및 격리			

핵심 용어

안전 수칙, 안전 장구, 보호 장구, 안전 규정, 사고, 위험요소, 예방, 안전 교육, 사고 처리
사고 원인, 대책 수립

학습 1 안전 수칙 확인하기(LM1502010608_14v2.1)

학습 2	안전 교육 수행하기(LM1502010608_14v2.2)
학습 3	사고 처리하기(LM1502010608_14v2.3)
학습 4	예방·개선 수행하기(LM1502010608_14v2.4)

1-1. 인체손상 예방 및 안전장구 착용

학습 목표

- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준을 이해할 수 있다.
- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구를 착용할 수 있다.

필요 지식 /

① 안전장구 착용

1. 안전모

작업자가 작업할 때, 비래하는 물건, 낙하하는 물건에 의한 위험성을 방지하기 위한 것 또는 하역작업에서 추락했을 때, 머리부위에 상해를 받는 것을 방지하고, 또 머리부위에 감전될 우려가 있는 전기공사 작업에서 산업재해를 방지하기 위해 머리를 보호하는 모자를 말한다.

안전모의 구조는 모체와 착장체(머리 받침끈, 땀 방지대, 머리받침 고리) 또는 흡수 라이너 및 턱 끈으로 구성되어 있다.

(1) 안전모 선정방법

안전모를 선정할 때, 작업내용과 작업환경에 적합한 모체의 재질과 형식을 결정한 후에 성능이 우수한 것으로 한다.

- (가) 머리부위에 가해지는 위험성에 따라 작업에 맞는 용도의 것.
- (나) 규격에 일치하고 검정합격 표지가 부착된 것.
- (다) 머리에 잘 맞고, 가볍고 성능이 좋은 것.

(2) 안전모 사용방법

- (가) 바르게 착용하고 턱끈은 확실하게 조일 것.
- (나) 1회라도 충격을 받은 것은 폐기할 것.

- (다) 어떤 이유라도 모체에 흠집을 만들지 않을 것.
- (라) 착장체는 수시로 세척해 청결하게 유지하고, 정해진 시기에 교환할 것.
- (마) 플라스틱제 모체는 자외선 등에 열화 되기 쉽기 때문에 정해진 시기에 교체할 것.

(3) 안전모 점검

- (가) 모체 및 철 물류들은 흠집, 균열, 벗겨짐, 얼룩, 오염 등이 없을 것.
- (나) 착장체 및 턱끈은 흠집, 얼룩, 오염 등이 없을 것.
- (다) 충격흡수재는 흠집, 균열, 얼룩, 오염 등이 없을 것.



[그림 1-1] 안전모

2. 안전화

(1) 안전화 종류

근로자가 물건을 취급 또는 운반할 때 취급하고 있는 물품이 미끄러져 발등에 떨어트리는 일이 빈번하게 발생하고 있다. 또 작업 중에 작업상면의 상태가 나쁘거나, 작업 자세가 부적합할 때 발이 미끄러져 넘어져서 발생하는 사고도 매우 많다.

이러한 재해가 발생했을 때 상해를 경감하기 위해 이용하는 신발을 말한다. 안전화는 그 작업의 잠재 위험성에 대응해서 다음과 같은 종류가 있다.

<표 1-1> 안전화 종류

종 류	성능 구분
가죽제 안전화	물체의 낙하, 충격 및 날카로운 물체에 의한 찰림으로부터 발을 보호하기 위한 것
안전화	물체의 낙하, 충격 및 날카로운 물체에 의한 찰림으로부터 발을 보호하고 아울러 방수 또는 내화성을 겸한 것
정전기 안전화	물체의 낙하, 충격 및 날카로운 물체에 의한 찰림으로부터 발을 보호하고 아울러 정전기의 인체 대전을 방지
발등 안전화	물체의 낙하, 충격 및 날카로운 물체에 의한 찰림으로부터 발 및 발등을 보호하기 위한 것
절연화	물체의 낙하, 충격 및 날카로운 물체에 의한 찰림으로부터 발을 보호하고 아울러 저압의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것
절연장화	고압에 의한 감전을 방지하고 방수를 겸한 것



[그림 1-2] 안전화

(2) 안전화의 등급

<표 1-2> 안전화 등급

작업 구분	등급(기호)		사용 장소
	고무	PU*	
중작업용	H	-	광산에서 채광, 철광업에서 원료취급, 가공, 강재운반, 건설업 등에서 중량물 운반 작업, 가공대상물의 중량이 큰 물체를 취급하는 작업장
보통작업	S	PU-S	기계공업, 금속가공업, 운반, 건축업 등 공구가공품을 손으로 취급하는 작업 및 차량사업장, 기계 등을 운전 조작하는 일반 작업
경작업용	L	PU-L	금속선별, 전기제품조립, 화학품 선별, 반응장치운전, 식품가공업 등 비교적 경량의 물체를 취급하는 작업

3. 보안경

그라인드 작업중에 날리는 먼지나 선반이나 밀링·연삭기에서 칩에 의해 손상되는 것을 방지하기 위해 보안경을 착용한다. 특히 용접 작업은 눈부심으로 인해 눈의 충혈이나 시력저하를 초래하기 때문에 반드시 용접용 안전 보안경을 착용해야 한다.

4. 안전 장갑

전기 작업에서 감전위험을 예방하기 위해 사용되며 그 종류는 다음과 같다.

- (1) A종 : 재질은 고무이며, 두께가 0.4mm 이상이고, 주로 300V를 초과하고 교류600V 또는 직류 750V 이하의 작업에서 사용한다.
- (2) B종 : 재질은 고무이며, 두께가 0.8mm 이상이고, 주로 교류 600V 또는 직류750V를 초과하고 3,500V 이하의 작업에서 사용한다.
- (3) C종 : 재질은 고무이며, 두께가 1.0mm 이상이고, 주로 3,500V를 초과하고 7,000V 이하의 작업에서 사용한다.

5. 작업복

작업복은 기능성·심미성·상징성이 스타일의 기본적인 3요소가 되며, 보건성·장신성(裝身性)·적응성·내구성 등의 조건을 갖추어야 한다. 보건성은 방한·방서(防暑)·방우·방풍 기능을 갖추고, 일할 때 발생하는 열이나 땀을 흡수·발산하고, 움직일 때 몸이 속박당하여 신체적으로 피로를 느끼지 않아야 함을 말한다. 장신성은 아름다운 느낌과 몸가짐을 해치지 않는 정도 이상의 장식은 피해야 함을 말한다.

적응성은 몸동작에 적응하여 작업 능력을 높이고 몸의 생리위생에 지장이 없어야 하며, 이들의 작용을 촉진할 수 있는 형태나 재료로 만들어야 함을 말한다. 내구성은 작업의 내용이나 구조를 감안하여 튼튼하게 만들어야 함을 말한다.

재료는 일반적으로 내구력이 있는 옷감을 선택한다. 옷감은 가능하면 두꺼워야 하고, 조직은 평직이나 능직이 좋다. 마찰이 적은 작업에는 모직도 쓰지만 대체로 면직이나 합성섬유 혼방이 적당하다. 색채는 더러움이 눈에 잘 띄는 순백색, 더러움이 눈에 잘 띄지 않는 짙은 색, 보기에 아름다운 색 등이 작업 종류에 따라 결정되지만, 어떤 경우든 세탁이나 일광에 잘 견디어야 한다.

6. 보호구 안전수칙

(1) 안면보호구

- (가) 착용 표시구역내에서는 반드시 착용한다.
- (나) 보안경은 시력이 나쁜 경우 시력에 맞는 보안경을 착용한다.
- (다) 작업수칙이나 MSDS(material safety data sheet)의 규정에 따라 고글, 마스크 등을 착용해야 한다.

(2) 호흡 보호구

- (가) 정기적으로 폐 기능 검사를 받아야 한다.
- (나) 여과관 사용기한을 준수한다.
- (다) 호흡기는 사용 후 소독한다.
- (라) 지정된 보관설비에 비치하여야 한다.
- (마) 보관 시 청결한 장소에 보관한다.
- (바) 최소한 1년에 한 번씩 검사받는다.
- (사) 종류 및 사용 장소는 다음과 같다.
 - 여과식 안면 반 덮개 호흡기 : 휘발성 화학물질 취급 시
 - 여과식 방진마스크 : 분진지역(여과식은 산소 부족 시 사용금지)
 - 공기식 호흡기 : 공기 오염장소, 저장탱크, 맨홀 등의 작업 시

(3) 귀보호구

(가) 착용 표시구역내에서는 반드시 착용한다.

(나) 고 소음 지역은 귀덮개를 착용해야 한다.

(4) 신체보호 장비

(가) 작업에 적절한 보호복을 착용해야 한다.

(나) 유해섬유 함유 작업장에는 전면 덮개식 작업복을 입어야 한다.

7. 보호구 착용수칙

(1) 관리감독자는 아래 각 호의 수칙을 준수하도록 관리 감독할 것

(2) 회사에서 근무하는 임직원은 회사에서 지급한 작업복을 착용할 것

(3) 옥외 및 유해·위험작업을 수행하는 옥내에서는 안전화 및 안전모를 착용할 것

(4) 선반, 드릴 등 회전하는 기계에 접근하여 작업하는 자는 장갑을 착용하지 말 것

(5) 미분, 칩 기타 비산물이 발생하는 절단·연삭·기계가공 등의 작업을 수행할 때는 보호안경을 착용할 것

(6) 화공약품 취급 작업 수행 시는 보안경, 내산장갑, 앞치마 등을 착용할 것

(7) 유해광선이 발생하는 장소에서는 차광안경을 착용할 것

(8) 대지전압이 30V를 초과하는 전기기계·기구·배선 또는 이동전선의 충전선로 점검 및 수리하는 자는 절연안전모, 방전고무장갑 및 방전고무토시를 착용할 것

(9) 수중에 전락할 우려가 있는 장소에서 작업하는 자는 구명조끼를 착용할 것

(10) 산소농도가 10% 미만인 장소에서는 공기 공급식 호흡보호구를 착용할 것

(11) 90dB 이상의 고진동수의 소음이 발생하는 장소에서는 귀마개, 귀덮개 등의 보호구를 착용할 것

(12) 피부에 장애를 일으키거나 피부를 통하여 흡수되어 중독을 일으킬 우려가 있는 물질을 취급하는 작업에 종사하는 자는 불침투성 보호의, 보호 마스크, 안전장갑 및 안전화를 착용할 것

(13) 인체에 해로운 가스, 증기, 미스트, 흙 또는 분진이 발생하는 장소에서는 방독마스크 또는 방진마스크를 착용할 것

(14) 아크 및 가스용접, 전기용접 작업 시에는 용접용 보호 장갑을 착용할 것

(15) 추락의 우려가 있는 높이 2 m 이상인 장소에서 작업하는 자는 안전벨트를 착용할 것

(16) 칩, 증기, 유해물질 등의 비산으로 얼굴이 손상될 우려가 있는 작업수행 시에는 안면 보호구를 착용할 것

수행 내용 / 프레스 작업안전 점검하기

재료·자료

- 프레스 점검표, 프레스 안전수칙, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전·유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리·정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 프레스를 점검한다.

금형을 설치하기 전에 프레스 작동 매뉴얼에 의해 에어, 유압 등 압력점검, 안전장치 점검, 금형보호센스 점검, 재료 공급 장치 등을 점검하고 정상 작동 유무를 확인하여야 한다.

1. 일상점검(매 8시간마다)

(1) 메인 모터 시동전

<표 1-3> 메인 모터 시동전 일상점검

순 번	항목	점검 정비 요령
1	각부의 급유	급유표 참조 급유
2	공기 압력계	압력계의 확인
3	클러치 브레이크의 작동	미동(흔동)에서 클러치의 ON, OFF의 제어 배출음 확인

(2) 메인 모터 시동후

<표 1-4> 메인 모터 시동전 일상점검

순 번	항목	점검 정비 요령
1	플라이휠의 회전 방향	시동 및 가속상황, 벨트의 슬립음 진동 및 소음에 주의
2	클러치 브레이크의 작동	미동(촌동)운전에서 미동(촌동)성능과 정지 각도를 확인하고 나서 안전 1행정을 확인
3	비상 정지	슬라이드 운전중 버튼 스위치를 눌러 확실하게 멈추는가를 확인
4	슬라이드 운동방향	슬라이드 운전중 충격은 생기지 않는가?
5	슬라이드 가이드 면	급유 상황을 볼 것

2. 매주 점검

50시간의 일정 시간을 두고 실시하는 점검이며 기간으로는 주단위로 실시해야 하는 정비 내용으로 아래의 점검 정비 요령에 의하여 실시를 해야 한다.

점검표에 의한 유량의 점검으로 각 오일레벨 게이지의 적절상태 확인, 유량의 적절성 확인, 그리고 전기배선의 이상여부 파악, 슬라이드 내부에 나사풀림 등을 확인한다.

<표 1-5> 매주 점검

NO	항목	점검 정비 요령
1	유량의 점검	급유표 참조. 각 오일레벨 게이지는 적정한가. 오일러의 유량은 적정한가.
2	전기 배선의 이상	접촉 불량은 없는가. 절연은 확실한가. 피복 손상은 없는가.
3	슬라이드 내부의 점검	나사의 풀림은 없는가.

3. 매월점검

240시간의 일정 시간을 두고 실시하는 점검이며 기간으로는 월단위로 실시해야 하는 정비 내용으로 아래의 점검 정비 요령에 의하여 실시를 해야한다.

점검표에 의한 항목으로는 클러치 브레이크 스트로크의 적정량 확인, 유압식 과부하 안전 장치, 벨트의 장력, 각종 스위치류, 솔레노이드 밸브의 점검 등을 확인해야 한다.

<표 1-6> 매월 점검

NO	항목	점검 정비 요령
1	클러치 브레이크 스트로크	적정 스트로크 1 ~ 1.5mm.
2	슬라이드 로크장치 (유압식 과부하 안전장치의 겨우)	공기압의 불균형한 과부화는 없는가? 펌프의 작동은 원활한가.
3	벨트의 장력	벨트의 중앙을 손가락으로 눌러 벨트의 신축량을 조절한다. 벨트스텐 100mm에 1.6mm의 신축이 적당.
4	로타리 캠 구동부분의 풀림	캠축을 손으로 돌려서 풀리지는 않는가.
5	로타리 캠 리미트 스위치	접점의 파손은 없는가.
6	클러치 브레이크 솔레노이드 밸브	코일 부분에서 “웅~” 하는 소리나 변색 등의 이상은 없는가.
7	에어 필터의 청소	
8	압력 스위치	공기압의 불균형한 변화는 없는가.
9	운전 관련 릴레이	가동부의 작동은 원활한가. 접점이 거칠어지거나 “웅~” 하는 잡음이 없는가.
10	운전용 버튼 스위치	접점에 만지나 기름이 묻지나 않았는가. 가동부의 작동은 원활한가.

4. 매년점검

3000시간의 일정 시간을 두고 실시하는 점검이며 기간으로는 월단위로 실시해야 하는 정비 내용으로 아래의 점검 정비 요령에 의하여 실시를 해야 한다.

점검표에 의한 항목으로는 클러치 브레이크의 분해점검을 통하여 부품의 마모와 변형 등의 파악과 압력용기의 점검, 슬라이드 가이드면의 틈새조정, 안전밸브의 점검 등을 확인해야한다.

<표 1-7> 매년 점검

NO.	항목	점검 정비 요령
1	클러치 브레이크의 분해점검	라이닝의 마모, 마찰면의 변형, 손상상태, 패킹 및 오-링의 손상, 스프링의 변형 등.
2	압력 용기의 점검	균열은 없는가. 이상한 녹이 발생하지는 않았는가.
3	SOLENOID VALVE	공기의 여부, 코일부분의 변색, 이물질의 축적은 없는가.
4	리미트 스위치	작동은 정상인가. 스위치의 눌림량은 적정한가.
5	슬라이드 가이드면	틈새는 적정한가.
6	SAFETY VALVE	스프링에 이상은 없는가. 녹은 슬지 않았는가.

② 자체 안전점검표를 통한 안전을 확인한다.

자체 안전점검표를 사용하여 프레스 기계의 안전 확인에 대한 점검을 해야 한다. 내용으로는 안전점검표에 의한 조치사항, 작동상태, 각 부분의 부착 상태, 외관상태 각 부분의 부착상태 등에 대한 자체 안전 점검을 실시한다.

1. 조치사항

조치사항 으로는 기어의 소음점검, 부품의 발열상태, 벨트의 조정관계, 슬라이드의 상하운동 이상유무 파악 등이 있으며 점검내용의 항목을 가지고 확인 결과에 대한 판정을 하고 그에 대한 조치사항을 기록해야 한다.

<표 1-8> 조치사항

NO	점검사항	판정	조치사항
1	기어소음(밸런스 관계) 점검		
2	플라이 휠의 밸런스 점검		
3	슬라이드 가이드 크랭크 메탈, 로드메탈 발영 상태		
4	슬라이드 상사점의 정지상태 50회 측정		
5	모터의 가동 상태(소음 측정)		
6	V벨트의 조정은 적절한가		
7	모터와 플라이 휠의 진직도는 정확한가		
8	슬라이드와 상하 운동 관계		

2. 작동상태

작동상태는 클러치의 작동상태, 브레이크의 작동상태, 공압부품의 작동상태, 비상 버튼 등의 스위치 작동상태 점검, 슬라이드, 스트로크 길이와 조절 상태, 정밀도 확인 등이 있으며 점검 내용의 항목을 가지고 확인 결과에 대한 판정을 하고 그에 대한 조치사항을 기록해야 한다.

<표 1-9> 작동상태

NO	점검사항	판정	조치사항
1	클러치의 작동상태		
2	브레이크의 작동상태		
3	에어 실린더, 솔레노이드, 공압부품 작동 상태		
4	푸쉬 버튼 스위치, 스타트 버튼, 비상버튼		
5	각종 스위치 작동 상태 점검		
6	로드와 로드 스크류와의 고정 상태		
7	슬라이드, 스트로크 길이, 다이하이트 점검		
8	슬라이드의 조절은 원활한가		
9	각종 조인트 및 브라켓의 작동상태		
10	정밀도 관계(KS급에 해당하는가)		

3. 외관상태

외관상태는 각 부품에 균열은 없는지, 볼스터의 고정부위, 앵커볼트 구멍상태, 볼트 너트의 조임상태, 전반적인 도장상태 파악 등이 있으며 점검내용의 항목을 가지고 확인 결과에 대한 판정을 하고 그에 대한 조치사항을 기록해야 한다.

<표 1-10> 외관상태

NO	점검사항	판정	조치사항
1	각 부품, 특히 프레임에 기포나 균열은 없는가		
2	볼스터 T홈 및 상면의 상태(흠집이 없어야 한다.)		
3	앵커볼트 구멍 상태(센터간의 거리 측정)		
4	모서리 부분 C 가공, 볼트 너트의 조임 상태		
5	전반적인 도장 상태		

4. 각 부분의 부착상태

각 부분의 부착상태는 각종 커버의 부착상태, 유공압 부품의 작동상태, 급유상태, 배전반 등의 전기배선 상태, 녹-아웃 바 부착상태 등이 있으며 점검내용의 항목을 가지고 확인 결과에 대한 판정을 하고 그에 대한 조치사항을 기록해야 한다.

<표 1-11> 부착상태 점검

NO	점검사항	판정	조치사항
1	기어 커버, 플라이 휠 커버 부착 상태		
2	슬라이드 밸런스, 스프링 밸런스, 실린더 작동 상태		
3	오일 컵, 그리스 컵, 윤활 급유기 부착 상태		
4	각종 명판(회사명판, 사양명판, 화살표방향 명판)		
5	포터블 박스, 전기 콘트롤 박스, 외부 전기 배선 상태		
6	녹-아웃 바 부착 상태		

③ 프레스를 점검하고 정도를 확인한다.

1. 프레스의 점검

- (1) 클러치는 완전 작동이 되는가? (재해의 근본 원인)
- (2) 안전 장치는 확실히 작동하는가? (재해의 근본 원인)
- (3) 클러치 안전장치 기구의 부품은 이상이 없는가? (재해의 근본 원인)
- (4) 램의 생크 고정 볼트는 안전한가? (금형 고정 불량으로 파손의 원인)
- (5) 램과 슬라이드는 헐겁지 않는가? (금형 마모의 원인)
- (6) Bed의 T 홈에 흠이 없는가? (금형의 고정 불량으로 파손의 원인)

(7) 얇은 판재의 가공에 적합한가? (정도 있는 프레스 사용)

(8) 금형과 프레스의 능력이 맞는가?

(능력이 적으면 기계 및 금형의 수명 단축이 원인)

2. 프레스의 정도 확인

프레스의 정도가 나쁘면 제품의 정도가 저하되고 금형의 수명이 짧아지며, 금형의 설치가 어려워지고 진동이나 소음이 심하게 발생하므로 프레스의 정도에 주의를 해야 한다.

프레스의 정밀도 - 정적 정도 : 프레스가 부하를 받지 않고 있는 상태의 정도

- 동적 정도 : 프레스가 부하를 받고 있을 때의 정도

3. 프레스의 선정 시 유의 사항

(1) 가공 방법 및 작업 방법 결정

(가) 작업공정이나 가공 방법의 올바른 결정

(나) 생산수량의 파악

(다) 소재의 모양, 품질, 치수정밀도 파악

(라) 소재의 공급, 스크랩의 처리 방법 결정

(마) 다이 쿠션 이용의 유무

(2) 가공에 관계되는 프레스의 능력 선택

(가) 가공압력, 행정의 크기 결정

(나) 편심하중, 집중하중의 크기 결정

(다) 다이 쿠션에 의한 압축력에 의해 결정

1-2. 제품 운반 및 중량물 확인 점검

학습 목표

- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품을 운반할 수 있다.
- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검할 수 있다.

필요 지식 /

① 제품 운반

1. 중량물 운반방법

- (1) 중량물을 가까이 위치한다.
- (2) 손 전체로 중량물을 꼭 움켜쥐는다.
- (3) 허리를 가능한 한 곧게 펴고 다리 힘만으로 서서히 일어선다.



[그림 1-3] 제품운반

2. 운반할 때 바른 자세

(1) 혼자 운반 할 때

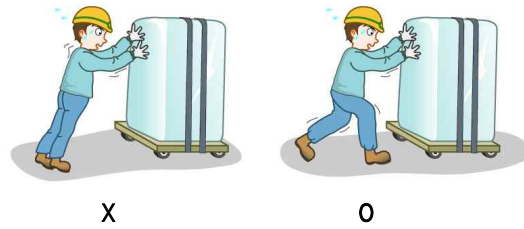
- (가) 허리를 편 채로 앞을 주시하면서 다리만을 움직여 운반한다.
- (나) 방향 전환 시는 몸을 틀지 말고 먼저 이동방향으로 발을 옮겨준다.

(2) 2인 이상 운반 할 때

- (가) 운반할 때는 중량물 가까이 신체를 붙여서 허리보다 높은 위치로 올려들어야 한다.

3. 운반물 밀기

- (1) 운반물이 무거운 것일수록 다리를 크게 벌려 허리를 낮추고 앞다리에 체중을 실어서 작업한다.



[그림 1-4] 운반물 밀기

4. 운반물 끌기

- (1) 무거운 물건을 한 손으로 끌면 예상치 않은 방향으로 나가거나 중심이 한쪽으로 치우쳐 허리를 빼는 수가 있다. 운반물은 양손으로 끌고 다리를 모으지 않도록 한다.

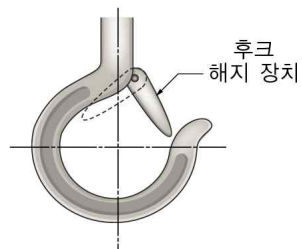


[그림 1-5] 운반물 끌기

② 크레인 운반 작업

1. 크레인 안전작업

- (1) 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치, 해지장치 등의 안전장치가 부착된 것을 사용한다.
- (2) 작업을 시작하기 전에는 안전장치 및 와이어로프의 이상 유무를 점검한 후 사용하여야 한다.
- (3) 매달린 적재물의 이동거리내의 안전을 확인한다.
- (4) 매단 적재물의 내리는 장소, 적재장소의 안전을 확인하여야 한다.
- (5) 후크에 해지장치가 부착된 것을 사용한다.



[그림 1-6] 크레인 해지장치

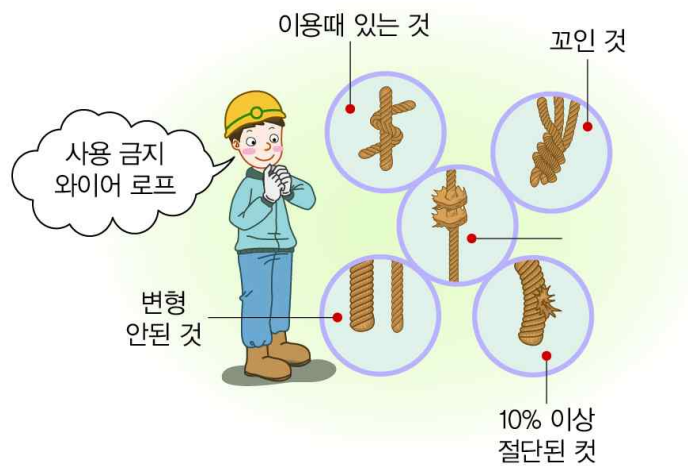
2. 크레인 작업 안전수칙

- (1) 운전과 신호는 지정된 자가 한다.
- (2) 운반은 동시에 2방향 이상 조작을 하지 않아야 한다.
- (3) 와이어로프는 충격에 약하므로 급격하게 감아올리거나 내려서는 안 된다.
- (4) 체인이나 로프를 화물에 경사지게 매달아 권상시켜서는 안 된다.
- (5) 크레인 신호수는 규정된 복장을 착용하고 규정된 신호방법으로 명확하고 확실하게 한다.



[그림 1-7] 크레인 신호

- (6) 화물중심부에 후크를 위치시켰나 확인한 후 권상 신호를 하여야 한다.
- (7) 제한하중을 초과한 권상을 피하고 로프의 상태를 확인한다.



[그림 1-8] 와이어 로프 안전

- (8) 크레인에 매달린 화물의 아래에는 출입하지 않아야 한다.
- (9) 운전 중 이상 진동, 이상음 발생 시 즉시 정지하고 점검 보수한다.

(10) 화물을 걸어 놓은 상태에서 운전 위치를 이탈하지 않는다.

3. 타워크레인의 고정

(1) 타워크레인을 자립고 이상의 높이로 설치하는 경우에는 건축물의 벽체에 지지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 타워크레인을 벽체에 지지할 수 없는 등 부득이한 경우에는 와이어 로프로 지지할 수 있다.

(2) 타워크레인을 벽체에 지지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 준수하여야 한다.

(가) 타워크레인 제작사의 설치작업설명서에 따라 기종별·모델별 설계 및 제작기준에 맞는 자재 및 부품을 사용하여 설치할 것

(나) 콘크리트 구조물에 고정시키는 경우에는 매립하거나 관통 하는 등의 방법으로 충분히 지지되도록 할 것

(다) 건축 중인 시설물에 지지하는 경우에는 같은 시설물의 구조적 안정성에 영향이 없도록 할 것

(3) 타워크레인을 와이어로프로 지지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 모두 준수하여야 한다.

(가) 와이어로프를 고정하기 위한 전용 지지프레임은 타워크레인 제작사의 설계 및 제작 기준에 맞는 자재 및 부품을 사용하여 표준방법으로 설치할 것

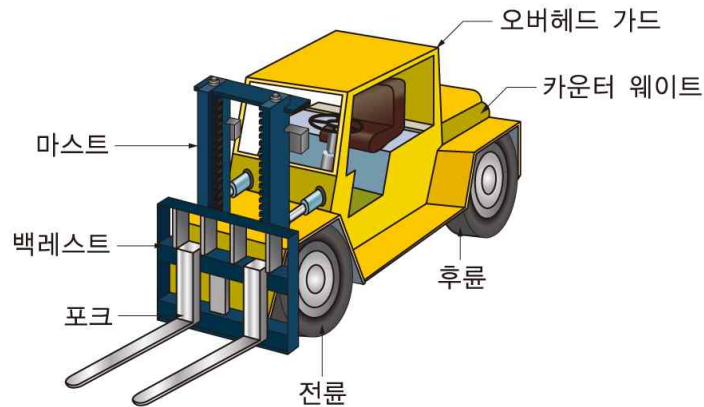
(나) 와이어로프 설치각도는 수평면에서 60도 이내로 하고, 지지 점은 4개 이상으로 하며, 같은 각도로 설치할 것

(다) 와이어로프 고정 시 턴버클 또는 긴장장치, 클립, 샤클 등은 한국 산업규격 제품 또는 한국 산업규격이 없는 부품의 경우에는 이에 준하는 규격품을 사용하고, 설치된 긴장장치, 클립 등이 이완되지 아니하도록 하며, 사용 시에도 충분한 강도와 장력을 유지하도록 할 것

(라) 작업용 와이어로프와 지지 고정용 와이어로프는 적절한 거리를 유지 할 것

③ 지게차 운반 안전

포크의 승강작용을 이용하여 적재 또는 하역작업을 하는 동력기계로서 포크리프트라고 한다. 디젤, LPG, 전동식 기관을 사용하며 좁은 장소에서의 이동이 편하다. 최소 회전 반지름은 1,800~2,750mm이다.



[그림 1-9] 지게차

1. 지게차 위험성

<표 1-12> 지게차 위험성

물체의 낙하	불안전한 제품의 적재, 미숙한 운전조작 급출발, 급정지, 급선회
협착 및 충돌	구조상 피할 수 없는 시야의 조건후륜 주행에 따른 선회 반경
차량의 전도	제품의 과적재 및 고속 급회전 요철 바닥면의 미정비, 취급되는 제품에 비해서 소형

2. 지게차 안전수칙

- (1) 운전은 면허를 가진 사람이 한다.
- (2) 운휴 시에는 열쇠를 빼어 운전자가 보관하고 포크는 지정장소에 보관한다.
- (3) 운전자 외 탑승을 금한다.
- (4) 운행 중에는 포크를 지상에서 40cm이상 높이지 말며 2단 속도 이하로 주행한다.
- (5) 운전석에서 전방 눈높이 이하로 적재한다.
- (6) 옥내 주행 시는 불을 켜고 운행한다.
- (7) 모서리에서 회전할 때는 정지 후 서행한다.
- (8) 운전석 상부는 철판 덮개를 한다.
- (9) 고소 작업 시는 포크에 추락방지 장치를 설치하고 사용한다.

④ 호이스트 안전수칙

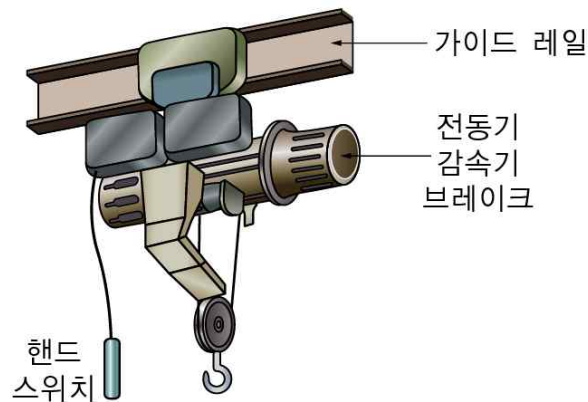
창고·철도역 등에서 화물의 운반이나 공장에서의 기계분해·조립에 사용된다. 원동기·기어 감속장치·감기통 등을 한 조로 하고 권상용(捲上用) 로프 끝에 훅(hook)을 장치하여 화물을 들어올린다. 감기 통을 손 도르래로 움직이게 하는 수동(手動) 호이스트, 전동기를 사용

한 전기 호이스트·텔퍼(telpher) 등이 있다. 단순히 호이스트라고 할 때는 일반적으로 전기 호이스트를 말한다.

고정되어 있는 것도 있으나 보통은 트롤리와 짝이 되어 I형 레일의 아래쪽 플랜지 위를 주행하게 되어 있다.

전동기는 바닥에서 밧줄로 조작한다. 권상하중은 0.5~5t 정도이지만, 그 중에서도 1~3t의 것이 가장 많다. 장거리 주행·원방조작의 것에서는 전동(電動) 트롤리가 사용된다.

주행거리가 길 때, 바닥면에 장애물이 있을 경우 등 바닥에서의 조작이 불가능할 때는 운전실을 설치한 텔퍼(공중 케이블)가 사용된다. 이것은 역(驛) 등에서 선로를 타고 넘어 다른 플랫폼에 화물을 운반 할 때 등에 사용된다.



[그림 1-10] 호이스트

- (1) 정격하중 이상의 중량물을 취급하지 말 것
- (2) 정지 시는 일단 정지하고 위치를 확인한 뒤에 완전히 정지시킬 것
- (3) 풀어 내릴 때 지면 가까이에 일단 정지시키고 놓은 장소가 안전한가 확인하고 다시 풀어 놓을 것
- (4) 물건을 매달아 둔 채로 방치하지 말 것
- (5) 담당자 외 운전금지 및 운전자는 안전보호구(안전모, 안전화 등)를 착용하도록 할 것
- (6) 기 부착된 혹 해지장치를 운전자 임의로 제거하지 말 것
- (7) 이어 로프 또는 체인이 부식, 변형, 손상이 된 것은 즉시 감독자에게 보고하여 교체할 것
- (8) 안전장치(권과방지장치, 과부하방지장치 등)는 운전자 임의로 제거하지 말 것

수행 내용 / 프레스 금형의 타발작업 안전 확인하기

재료 · 자료

- 제품 검사 기준서, 제품도면, 금형가공도면, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리 · 정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 금형 검사 보고서를 작성한다.

제품이 합격된 금형에 한하여 금형검사 보고서가 작성되어 진다. 금형 개발 후 신규제 작금형 체크시트에서 철저한 점검이 진행되었기에 금형검사 보고서에서는 내, 외부적으로 간략하게 점검이 이루어진다.

대신 기존에는 검사하지 않았던 금형도면에 대한 점검을 실시하여 최종 수정된 내용이 도면에 반영되어 있는지를 확인하게 된다. 금형 도면은 현장용 철도면과 설계실 보관용 원도 그리고 CAD Date 등으로 구분하여 점검을 받고 인수, 인계된다.

이처럼 금형이 고객에게 인수, 인계되기까지 수없이 많은 점검과 확인이 수반되어지게 됨으로 반드시 고객 요구사항 Needs를 확실히 파악한 후 그에 적합한 업무 절차가 수행 되어야 한다.

금형검사 보고서 양식을 참조하여 고객으로부터의 승인절차 내용을 확인해 보자.

[금형검사 보고서 예시]

DIE No		Part No		제업작체	
제품명				발주일	
검사의뢰일		검사의완료일		제품합격일	

금형 검 사	내부검사	항목	주요 검수 내용 (특이 사항)
		1	금형 조립 상태 양호
		2	펀치 외관 상태 양호
		3	다이 외관 상태 양호
		4	스트리퍼 구조 양호(고정 타입)
		5	도면 관리 상태 양호
	외관검사	6	금형 청결 상태 양호
		7	금형 구조 요구 사항 만족
		8	금형 안전/비상 S/W 有
		9	금형 명판 有
		10	기타 표준품 사용/ 규정 준수

금형사진



[그림 1-11] 금형 사진

② 프레스 안전을 확인한다.

1. 위험 부위와 위험 시간

(1) 위험 부위

프레스의 위험 부위는 슬라이드가 상하로 동작할 때 금형 사이에서 주로 발생된다. 즉, 작동 중인 슬라이드에 부착된 상부 금형과 하부 금형 사이, 상부 금형과 제품 또는 부품 사이, 하부 금형과 제품 또는 부품 사이가 위험 부위이며 금형 상면과 금형 부착 슬라이드면도 위험 부위라고 할 수 있다.

(2) 위험 시간

위험 시간이란 기계의 가동 부위가 위험점을 형성할 수 있는 거리를 이동하는 동안의 시간을 말한다. 예를 들면 슬라이드가 하사점에 근접하여 간격이 8mm이하가 되는 순간부터는 금형에 신체가 협착될 수 있는 위험 시간이라고 할 수 있다.

2. 금형 제작·취급시 안전조치

(1) 작업 시작전 점검 사항

- (가) 클러치 및 브레이크의 기능
- (나) 크랭크축·플라이휠·슬라이드·연봉 및 연결나사의 보울트의 풀림유무
- (다) 1행정 1정지기구·급정지장치 및 비상정지장치의 기능
- (라) 프레스의 금형 및 고정 보울트 상태
- (마) 프레스의 작업시 안정성 확보
- (바) 당해 방호장치의 기능점검
- (사) 전단기의 칼날 및 테이블의 상태

(2) 프레스 작업시 안정성 확보

- (가) 상·하 금형사이에 신체의 일부분이 들어가지 않도록 제작한다.
- (나) 작업시 재료의 투입과 스크랩의 배출이 자동화 될 수 있도록 한다.
- (다) 금형제작시 금형에 적합한 안전울을 제작·설치한다.
- (라) 날카로운 모서리 부분이 없도록 제작한다.
- (마) 금형의 취약부분을 보완하여 금형파손에 의한 파편 비산을 방지한다.

(3) 금형 취급·설치시 안전조치

- (가) 금형은 아래 금형부터 취급하고 25kg이상 무거운 금형은 동력운반기를 사용한다.
- (나) 금형을 프레스에 설치하기 전에 프레스의 하사점을 확인한다.
- (다) 상·하 금형을 프레스에 설치하기 전까지는 동력을 사용하지 말아야 한다.
- (라) 금형의 체결은 올바른 치공구를 사용하고 좌·우·전·후가 체결력이 균등하도록 한다.

3. 가공작업 중 안전조치

- (1) 상·하 금형 사이로 작업자 손의 삽입을 금지한다.
- (2) 작업특성에 따라 설정된 작업 표준을 준수한다.
- (3) 발스위치 사용시 1회 마다 스위치에서 발을 떼는다.
- (4) 재료 송금이나 가공품을 취출할 때는 수공구를 활용한다.
- (5) 2인 1조 작업시 책임자를 지정하여 신호에 따라 작업한다.
- (6) 작업 중단시 프레스 정지 후 금형내의 가공품을 제거한다.
- (7) 가공 중 이상음 발생시 즉시 정지 후 점검한다.

4. 작업 종료 후 안전조치

- (1) 플라이휠의 정지를 위하여 손으로 잡지 말아야 한다.
- (2) 프레스 및 전단기의 클러치가 연결된 상태로 정지하여 두지 말아야 한다.
- (3) 정지중인 프레스 페달은 절대로 밟지 말아야 한다.
- (4) 정전시 즉시 스위치를 꺼야 한다.
- (5) 작업종료 후(프레스 및 전단기의 플라이휠이 정지한 후) 청소·주유 등을 실시한다.

5. 동력프레스 안전 점검 기준

- (1) 방호장치의 이상 유무
- (2) 크랭크축 또는 플라이휠 기타 동력전달장치의 이상 유무
- (3) 클러치·브레이크 기타 제어장치의 이상 유무
- (4) 급정지장치 및 비상정지장치의 이상 유무
- (5) 연결봉과 슬라이드와의 상호기능상태의 이상 유무
- (6) 전자밸브·유압력조정밸브 기타 공압 제품의 이상 유무
- (7) 전자밸브·유압펌프 기타 유압계통의 이상 유무
- (8) 리미트스위치·릴레이 기타 전자부품의 이상 유무

③ 금형 정밀도 검사후 프레스 장착한다.

1. 금형 정밀도 검사 항목

- (1) 금형의 고정 볼트는 충분히 죄었는가? (고정 상태가 불량하면 금형 파손의 원인)
- (2) 생크의 고정은 좋은가? (불량한 고정이면 금형 파손의 원인)
- (3) 녹아웃 핀은 전부 조립되어 있는가? (금형 파손의 원인)
- (4) 안내판과 부시는 헐겁지 않는가? (금형 안내의 불량)
- (5) 이젝터의 작동은 잘 되는가? (약하면 이송불량의 원인)
- (6) 소재 안내판은 잘 맞추어져 있는가? (이송 불량의 원인)
- (7) 자동 스톱(Auto Stop)의 기능이 잘 되는가? (소재의 낭비, 제품의 불량 원인)

2. 조립 후 정밀도 검사 확인

금형을 상측과 하측으로 조립하였을 경우 각각의 작동상태를 확인하고, 최종 조립을 하여야 한다. 이 과정에서는 상형을 천천히 상하 왕복 운동시켜서 셀로판지를 상, 하형 사이에 넣고 피어싱하여 틈새를 확인한다. 이 틈새에 이상이 있으면 원인을 파악하여야 한다.

- (1) 상형을 하형 위에 조립하고 조립 높이, 평행도를 측정한다.
- (2) 상형을 천천히 상하 왕복 운동시켜서 셀로판지를 상, 하형 사이에 넣고 피어싱 후 틈새를 확인한다.
- (3) 금형 사양에 맞는 프레스를 선정한다.
- (4) 블랭킹 가공된 제품을 넣을 수 있도록 금형을 설치하여 금형 다이의 높이에 맞게 행정을 조정한다.
- (5) 제품이 될 소재(블랭킹 제품)를 넣어 시험 작업을 한다.

3. 프레스에 장착 후 정밀도 확인

- (1) 스크랩을 빼내기 위한 공간은 확보되었는가?
- (2) 제품의 자동낙하는 가능한가?
- (3) 제품의 빼내기 작업이 가능한가?
- (4) 주변장치와의 연결에 이상은 없는가?
- (5) 타발 조건의 세팅에 무리가 없는가?

④ 프레스 금형 설치 안전을 준수한다.

1. 설치자의 직무

- (1) 작업을 위해 프레스나 금형을 조작·설치할 경우 정확히 맞출 것
- (2) 안전장치 및 개인보호구 등이 설치되고 준비되어 있는가를 확인할 것

2. 금형 설치 안전

(1) 일반적 사항

- (가) 안전 확보가 된 금형인가, 위험이 있는 금형인가?
- (나) 금형이 어떤 프레스에 적당한가?
- (다) 상부 금형이 생크를 슬라이드 면에 어떻게 고정시킬 것인가?
- (라) 어느 정도 행정거리가 요구될 것인가?
- (마) 기계 작동에 행정거리를 손으로, 또는 기계로 어떤 조작으로 함으로써 조정할 수 있는가?
- (바) 설치 시 어떤 방호장치가 필요한가?
- (사) 어떤 방호장치가 시운전할 때 필요한가?

(2) 운반구 사용과 개인 보호구

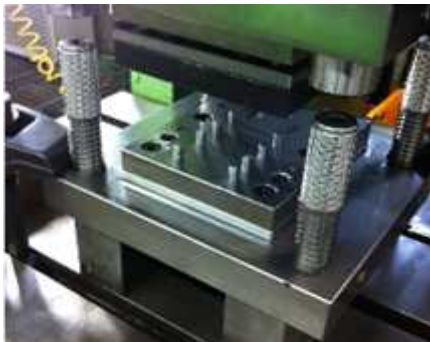
금형을 운반할 때 사고를 방지하기 위해서는 지게차 및 운반구를 사용하여 안전하게 운반하여 조립하여야 한다. 또한 설치·조정자들은 안전화, 안전장갑, 안전모 등을 사용하지 않으면 안 되며, 소음이 많은 작업 지역에서는 소음을 방지할 수 있는 귀마개 및 귀 덮개를 지급받는다.

(3) 손보호

설치자의 중요한 의무는 작업 공정마다 크기에 알맞은 금형을 선택하는 것, 손을 보호하는 안전장치, 적절한 기종의 기계를 선택하는 것이다.

⑤ 프레스 타발한다.

프레스에 금형을 장착하여 철판을 금형에 넣어 제품을 타발하는 과정은 다음과 같다.



[그림 1-12] 프레스에 금형 장착 상태



[그림 1-13] 금형내에 철판을 끼워넣음



[그림 1-14] 금형내에 철판을 끼워진 상태



[그림 1-15] 금형내에 철판을 끼워진 상태



[그림 1-16] 제품 타발 과정



[그림 1-17] 제품 타발 과정

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 인체손상 예방 및 안전장구 착용과 제품 운반 및 중량물 확인 점검을 위한 일반 자료 및 시청각 자료로 제시한 후 설명한다.
- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준 이해를 설명한다.
- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구 착용한다.
- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반한다.
- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검한다.
- 웹을 통해 자료를 획득할 수 있는 방법을 설명하고, 유용한 사이트 목록을 제공한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제해결식 수업, 협력 수업이 가능하도록 한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 사전에 인체손상 예방 및 안전장구 착용과 제품 운반 및 중량물 확인 점검에 관한 교과서를 미리 선정하여 학습 내용과 관련된 부분을 선수 학습을 통해 본 학습의 이해도를 높인다.
- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준을 발표한다.
- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구 착용을 해 본다.
- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반을 해 본다.
- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검을 해 본다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 찾아 필요한 자료를 스크랩하는 습관을 기른다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 학습 현장에 활용할 수 있도록 한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인체손상 예방 및 안전장구 착용	- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준을 이해할 수 있다.			
	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구를 착용할 수 있다.			
제품 운반 및 중량물 확인 점검	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품을 운반할 수 있다.			
	- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인체손상 예방 및 안전장구 착용	- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준 이해 방법			
	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구 착용 방법			
제품 운반 및 중량물 확인 점검	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반 방법			
	- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검 방법			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인체손상 예방 및 안전장구 착용	- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준 이해 방법			
	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구 착용 방법			
제품 운반 및 중량물 확인 점검	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반 방법			
	- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검 방법			

• 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인체손상 예방 및 안전장구 착용	- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준 이해에 대한 문제해결 능력			
	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구 착용에 대한 문제해결 능력			
제품 운반 및 중량물 확인 점검	- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반에 대한 문제해결 능력			
	- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검에 대한 문제해결 능력			

피드백

1. 서술형평가

- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준 이해 방법을 평가하고 피드백한다.
- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반 방법을 평가하고 피드백한다.

2. 평가자 체크리스트

- 해당 사업장의 안전기준에 따라 제품 운반 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백 한다.
- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다.

3. 문제해결 시나리오

- 작업장에서 인체손상 및 물자손실을 예방하기 위한 기준 이해에 대한 문제해결 시나리오를 평가하여 피드백한다.
- 중량물을 달아 올리기 전에 반드시 사전에 확인 및 점검에 대한 문제해결 시나리오를 평가하여 피드백한다.

학습 1	안전 수칙 확인하기(LM1502010608_14v2.1)
학습 2	안전 교육 수행하기(LM1502010608_14v2.2)
학습 3	사고 처리하기(LM1502010608_14v2.3)
학습 4	예방·개선 수행하기(LM1502010608_14v2.4)

2-1. 보호 장구 착용 및 안전교육

학습 목표 •작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육을 실시 할 수 있다.

필요 지식 /

① 산업재해 예방과 안전교육

1. 작업 복장의 일반적인 안전사항

(1) 작업복

- (가) 작업복은 신체에 맞고 가벼운 것으로써 때에 따라서는 상의의 끝이나 바지자락이 말려 들어가지 않도록 하기 위해 잡아매는 것도 좋다.
- (나) 실밥이 풀리거나 터진 것은 즉시 꿰매도록 한다.
- (다) 항상 깨끗한 상태를 유지하고, 특히 기름이 묻는 작업복은 불이 붙기 쉬우므로 위험하다.
- (라) 더운 계절이나 고온 작업 시에도 작업복을 벗지 않는다. 직장 규율 및 기강에도 좋지 않을 뿐만 아니라, 재해의 위험성이 크다.
- (마) 착용자의 연령, 직종 등을 고려해서 적절한 스타일을 선정한다.

(2) 작업모

- (가) 기계의 주위에서 작업을 하는 경우에는 반드시 모자를 쓰도록 한다.
- (나) 여자나 장발자의 경우에는 모자나 수건으로 머리카락을 완전히 감싸도록 한다.
- (다) 여자의 경우에 일부러 앞 머리카락을 내놓고 모자를 착용하는 경우가 많으므로, 착용방법에 대하여 잘 지도한다.

(3) 신 발

- (가) 신발은 작업 내용에 잘 맞는 것을 선정하고, 샌들 등은 걸음걸이가 불안정해 넘어질 우려가 있으므로 착용하지 않는다.
- (나) 맨발은 부상당하기 쉽고 고열 물체에 닿을 때도 위험하므로 절대로 금한다.
- (다) 신발은 안전화의 착용이 바람직하다.

(4) 보호구

- (가) 작업에 필요한 적절한 보호구를 선정하고 올바른 사용 방법을 익혀 둔다.
- (나) 필요한 수량의 비치, 정비, 점검 등 보호구의 관리를 철저히 한다.
- (다) 필요한 보호구는 반드시 착용한다.
 - 보안경 : 철분, 모래 등이 날리는 작업(연삭, 선반, 세이퍼, 목공기계 등)에 사용한다.
 - 차광 보호 안경 : 용접 작업과 같이 불티나 유해광선이 나오는 작업에 사용한다.
 - 방진 마스크 : 먼지가 많은 장소와 해로운 가스(납, 비소)가 발생하는 작업에 사용, 산소가 16% 이하로 결핍 되었을 시에는 산소마스크를 사용한다.
 - 장갑 : 선반작업, 드릴, 목공기계, 연삭, 해머, 정밀기계 작업 등에는 장갑 착용을 금한다.
 - 귀마개 : 소음이 발생하는 작업, 제관, 조선, 단조, 직포 작업 등에는 귀마개를 사용한다.
 - 안전모
- (라) 물건의 낙하나 추락, 충돌에서 머리를 보호할 수 있는 안전모를 착용한다.
- (마) 안전모의 상부와 머리 상부 사이의 간격은 25mm 이상 유지해야 한다.
- (바) 턱 조리개는 반드시 졸라 맨다.

2. 통행 및 운반에 대한 안전수칙

(1) 통행 시 안전수칙

- (가) 통행로 위의 높이 2m 이하에는 장애물이 없을 것.
- (나) 기계와 다른 시설물과의 사이의 통행로 폭은 80cm 이상으로 할 것.
- (다) 뛰지 말 것.
- (라) 한눈을 팔거나 주머니에 손을 넣고 걷지 말 것.
- (마) 통로가 아닌 곳을 걷지 말 것.
- (바) 좌측 통행규칙을 지킬 것.
- (사) 높은 작업장 밑을 통과할 때 조심할 것.
- (아) 작업자나 운반자에게 통행을 양보할 것.
- (자) 통행로에 설치된 계단은 다음 사항을 고려하여 설치할 것.
 - 견고한 구조로 할 것.
 - 경사는 심하지 않게 할 것.
 - 각 계단의 간격과 너비는 동일하게 할 것.

- 높이 5m를 초과할 때에는 높이 5m이내마다 계단실을 설치할 것.
- 적어도 한쪽에는 손잡이를 설치할 것.

(2) 운반 시 안전수칙

- (가) 운반차는 규정 속도를 지킬 것.
- (나) 운반 시 시야를 가리지 않게 쌓을 것.
- (다) 승용석이 없는 운반차에는 승차하지 말 것.
- (라) 빙판의 운반 시 미끄럼에 주의할 것.
- (마) 긴 물건에는 끝에 표지를 단 후 운반할 것.
- (바) 통행로의 운반차, 기타 시설물에는 안전표지 색을 이용한 안전표지를 할 것.

(3) 작업장에서 작업을 시작하기 전 점검 사항

- (가) 기계 공구가 그 기능이 정상적인가?
- (나) 가스 사용 시 누설이 없는가, 폭발 위험이 없는가?
- (다) 전기 장치에 이상이 없는가?
- (라) 작업장 조명이 정상인가?
- (마) 정리정돈이 잘 되어 있는가?
- (바) 주변에 위험물이 없는가?

3. 기계 위험방지 교육

- (1) 기계에 의한 산업재해는 많이 감소되었지만 최근에는 기계의 대형화 고속화에 따라 사망 재해 등의 중대 재해가 발생하기 쉬운 상황에 있다.
- (2) 기계설비의 위험성은 상당한 부분이 인간의 감각으로 예측이 가능하기 때문에 적절한 방지 대책을 수립한다면 기계 재해의 많은 부분을 방지할 수 있다.
- (3) 기계 중 금속기계 설비에 의한 재해는 협착과 말림에 의한 재해가 가장 많고, 작업 중에서 협착부나 회전부를 가지고 있는 기계류에서 많이 발생 한다.
- (4) 특히 기계류에서 재해 많으며 공작기계, 동력공구 등에서 발생하기 쉽다.

4. 기계의 위험성

- (1) 기계의 위험과 발생 원인은 다양하고 복잡하지만 작업자의 행동관리를 통한 사고방지 보다는 기계설비의 안전화 대책이 우선되어야 한다.
- (2) 기계설비에서 일어나는 사고의 위험 요소들은 다음과 같은 위험점이 있다.

(가) 위험점

1) 협착점(squeeze point)

왕복운동을 하는 동작부분과 움직임이 없는 고정부분 사이에 형성되는 위험점으로 현장 기계설비 에서 많이 볼 수 있다.

(예) 프레스 전단기, 성형기, 조형기, 굽힘 기계 등이 있다.

2) 끼임점(shear point)

고정부분과 회전하는 동작부분이 함께 만드는 위험점이 있다.

(예) 연삭숫돌과 덮개, 교반기 날개와 하우징, 프레임에서 아암(arm)의 왕복운동을 하는 기계부분 등이다.

3) 절단점(cutting point)

고정부분과 운동부분이 만드는 위험이 아니고, 회전하는 운동부분 자체의 위험에서 초래되는 위험점이다.

(예) 밀링커터, 둥근톱, 띠톱기계, 동력절단기, 회전대패 등의 이음부분 등이다.

4) 물림점(nip point)

회전하는 두 개의 회전체에 물려 들어갈 위험성이 형성되는 것이며 위험성이 발생하는 조건은 회전체가 서로 반대 방향으로 맞물려 회전하는 경우이다.

(예) 기어물림, 롤러와 롤러의 물림 회전 등이다.

5) 접선 물림점(tangential point)

회전하는 부분의 접선 방향으로 물려 들어갈 위험이 존재하는 점이다.

(예) V벨트, 체인벨트, 평 벨트, 기어와 랙의 물림점 등이 있다.

6) 회전 말림점(trapping point)

회전하는 물체에 작업복 등이 말려드는 위험이 존재하는 점이다.

(예) 회전하는 축, 커플링, 보링기, 천공공구 등이 있다.

(나) 위험 요소

1) 기계의 위험부를 결정하는 방법으로 다음의 5가지 사항에 대한 요점을 가지고 설비나 작업에 있어서의 위험성을 평가할 필요가 있다.

- 트랩(traps)

기계요소의 운동에 의해서 트랩 점이 생기지 않는가?

손과 발 등이 끌려 들어가는 점이나 닫힘 운동, 이송운동 등에 의하여 손과 발 등이 쉽게 트랩 되는 곳

- 충격(impact)

움직이는 속도에 의해서 사람이 상해를 입을 수 있는 부분은 없는가?

- 접촉(contact)

날카로운 물체, 연마 물체, 뜨겁거나 차가운 물체 또는 통 전류에 사람이 접촉함으로써 상해를 입을 수 있는 부분 없는가?

- 말림(entanglement)

머리카락, 장갑, 옷 등이 움직이는 기계에 말려 들어갈 위험은 없는가?

- 튀어나옴(ejection)

가공중인 기계로부터 기계요소나 가공물이 튀어나올 위험은 없는가?

수행 내용 / 기계 작업 시 안전수칙 숙지 및 보호구 착용하기

재료 · 자료

- 기계 안전수칙, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 공작기계

안전 · 유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리 · 정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 기계 작업 시 안전 수칙을 숙지한다.

1. 기계공작실 일반 안전 수칙을 숙지한다.

- (1) 공작실은 반드시 2인 이상이 사용하여야 한다.
- (2) 공작실 사용을 위한 교육을 받지 않은 사람은 사용을 금한다.
- (3) 작업 시에는 안전화와 작업복을 착용하고 목걸이 등 장신구는 착용하지 않는다.
- (4) 옷소매나 긴 머리카락이 기계에 말려들지 않도록 주의한다.
- (5) 작업 중에는 반드시 보안경을 착용한다.

2. 선반 가공 안전 수칙을 숙지한다.

- (1) 기계사용 전에 각종 lever의 위치를 점검한다.
- (2) 공작물을 고정시킬 때에는 중립에서 실행하며 정확하고 견고하게 고정한다.
- (3) 절삭 공구는 진동 방지를 위해 짧고 견고하게 고정시킨다.
- (4) 작업 준비가 끝나면 필요 없는 기구는 정리 정돈한다.
- (5) 회전하는 공작물에 손이나 기구를 절대로 대서는 안 된다.
- (6) chip을 제거할 때에는 솔이나 갈고리, 또는 air compressor를 사용한다.
- (7) chip은 고열이 발생되고 날카로우니 맨손으로 절대 잡아서는 안 된다.
- (8) chip이 튀는 경우가 있으니 옆으로 비켜서서 작업을 행하며, 얼굴에 chip이 붙을 경우 chip이 식은 후 떼어 낸다.

- (9) 작업 중에는 주위 사람과 잡담이나 장난을 해서는 안 된다.
- (10) 절삭유나 기름이 바닥에 흘러 미끄러지지 않도록 한다.
- (11) 작업이 끝나면 전원을 차단하고 깨끗이 기계 청소를 한 다음 윤활유를 주입한다.
- (12) bed 면을 깨끗이 기름걸레로 닦아준다.

3. 밀링 가공 안전 수칙을 숙지한다.

- (1) 기계사용 전에 각종 lever의 위치를 확인 점검한다.
- (2) 공작물을 고정시킬 때에는 vise에 견고하게 고정시킨다.
- (3) 절삭 공구 교체 시는 주축을 정지시킨 상태에서 맞는 hook wrench를 사용하여 풀고 조인다.
- (4) 절삭 공구(end mill)는 진동 방지를 위해 짧고 견고하게 고정시킨다.
- (5) face cutter arbor 교체 시에는 받침대를 사용하고, cutter 옆면을 잡아주고 풀어야 한다.
- (6) 작업 준비가 끝나면 필요 없는 공구는 정리 정돈한다.
- (7) 급속 이동시는 limit switch stopper를 넘지 않도록 한다(되도록 사용하지 않는 것이 좋다).
- (8) chip은 고열이 발생되고 날카로우니 맨손으로 절대 잡아서서는 안 된다.
- (9) chip 제거는 air compressor를 사용하고 청소는 기름걸레를 사용한다.
- (10) 작업 중에는 주위 사람과 잡담이나 장난을 해서는 안 된다.
- (11) 가공 중에는 공작물을 손으로 만지거나 측정을 해서는 안 된다.
- (12) 절삭유나 기름이 바닥에 흘러 미끄러지지 않도록 한다.
- (13) 작업이 끝나면 전원을 차단하고 깨끗이 기계 청소를 한 다음 윤활유를 주입한다.

4. 드릴 가공 안전 수칙을 숙지한다.

- (1) 절대로 장갑을 착용하여서는 안 된다.
- (2) 공작물을 vise에 정확하고 견고하게 고정시킨다.
- (3) drill 날은 연마를(118도) 바르게 하고, 마모된 것은 사용을 금한다.
- (4) drill은 chuck의 중심에 견고하게 고정시킨다.
- (5) drill이 얇은 판재나 공작물을 관통 시는 힘을 약하게 준다.
- (6) chip은 반드시 슢, 갈고리 또는 air compressor를 사용하여 제거한다.
- (7) 공작물의 구멍에 손가락을 넣어 chip을 제거하여서는 안 된다.
- (8) 공작물을 손으로 잡고 사용하여서는 안 된다.
- (9) 주축에서 chuck을 떼어 낼 때에는 축을 내려 낙하 거리를 짧게 하고 taper 썰기를 이용한다.
- (10) 작업이 끝나면 전원을 차단하고 깨끗이 기계 청소를 한 다음 윤활유를 주입한다.

5. 연삭기 가공 안전 수칙을 숙지한다.

- (1) 작업시 고온의 입자가 많이 발생하므로 작업복을 착용한다.
- (2) 슛돌 입자가 될 수 있으니 주의한다.
- (3) 공작물의 온도가 높아지므로 장갑을 사용하여도 좋다.
- (4) 연삭스�돌의 마모시 파열 위험이 있으므로 즉시 교체한다.
- (5) 작업이 끝나면 전원을 차단하고 기계를 청소한다.

② 보호장구를 착용한다.

1. 보호장구의 특징

- (1) 인간의 생산 활동에는 항상 기계장치가 동반된다고 할 수 있으며 기계장치를 안전하게 하는 것만으로 안전이 충분히 유지된다고 할 수 없다.
 - (2) 인간의 외적 조건을 완전하게 안전화 할 수 없는 경우에는 기계에 안전장치를 하거나 작업 환경을 쾌적하게 하여야 할 것이다.
 - (3) 보호 장구의 사용목적은 유해물질로부터 인체의 전부나 일부를 보호하기 위해 착용하는 보조기구이다.
 - (4) 작업자는 반드시 안전수칙들을 준수해야 하며 보호장구를 착용해야 할 의무가 있다.
 - (5) 보호장구의 종류는 다음과 같다.
 - (가) 안전모 (나) 안전대 (다) 안전화 (라) 보안경
 - (마) 안전장갑 (바) 보안면 (사) 방진마스크 (아) 방독마스크
 - (자) 귀마개 또는 귀덮개 (차) 송기마스크 (카) 방열복
- ※ 보호구를 구입하거나 사용시 합격마크의 표시가 있는 것을 사용한다.

2. 보호장구 사용시 유의 사항

보호장구를 효과 있게 사용하기 위해서는 다음의 기본사항을 지켜야 한다.

- (1) 작업에 적절한 보호장구를 설정한다.
- (2) 작업장에는 필요한 수량의 보호장구를 비치한다.
- (3) 작업자에게 올바른 사용방법을 빠짐없이 가르친다.
- (4) 보호장구는 사용하는데 불편이 없도록 관리를 철저히 한다.
- (5) 작업을 할 때 필요한 보호장구는 반드시 사용하도록 한다.

3. 보호장구 선택시 유의 사항

- (1) 작업 중 언제나 사용하는 것(예: 안전모, 안전화), 작업 중 필요한 때에 사용하는 것(예: 보안경), 위급한 때에 임시로 사용하는 것(예: 방독마스크) 등 사용목적에 적합하여야 한다.
- (2) 노동부에서 실시하는 성능 검정에 합격한 것이어야 한다.
- (3) 사용방법이 간편하고 손질이 쉬워야 한다.

(4) 무게가 가볍고 크기가 사용자에게 알맞아야 한다.

4. 보호장구의 구비 조건 및 보관방법

- (1) 착용이 간편할 것
- (2) 구조와 끝마무리가 양호할 것
- (3) 겉모양과 표면이 섬세하고 외관상 좋을 것
- (4) 유해 위험요소에 대한 방호 성능이 충분할 것
- (5) 보호장구의 원재료 품질이 양호한 것

2-2. 안전 사항 전달 및 안전 지침 점검

학습 목표

- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달할 수 있다.
- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황을 점검할 수 있다.

필요 지식 /

① 안전점검 및 정기점검

안전점검은 안전 확보를 위해 작업장의 전반적인 상태나 상황을 파악하여, 설비의 불안정한 상태나 인간의 불안정한 행동에서 생기는 결함을 발견하고, 안전 이상 상태를 확인하는 행동으로써, 기계 설비의 설계, 제조, 운전, 보전, 수리 등의 각 과정에서 인간의 착오 등에 의한 위험 요인의 잠재성을 제거하는데 그 목적이 있다.

1. 안전점검 종류

(1) 정기점검(계획점검)

일정 기간마다 정기적으로 점검하는 것을 말하며, 일반적으로 매주 또는 매월 1회씩 담당 분야별로 당해 분야의 작업책임자가 기계 설비의 안전상 중요 부분의 피로, 마모, 손상, 부식 등 장치의 이상 유무를 점검한다.

(2) 일상점검(수시점검)

현장 감독자 및 작업 주임은 자신이 맡고 있는 공정의 설비, 기계, 공구등을 매일 작업의 시작이나 종료시 또는 작업 중에 수시로 시설과 사람의 작업 동작에 대하여 점검한다.

(3) 특별점검

기계 · 기구 또는 설비를 신설하거나 변경 내지는 고장 · 수리 등을 할 경우에 행하는 비정기적인 점검을 말하며, 산업안전보건 강조기간 및 천재지변의 발생 후 점검도 이에 해당한다.

(4) 임시점검

정기점검 실시 후 다음 점검일 이전에 임시로 실시하는 점검의 형태로써 기계 · 기구 또는 설비의 이상 발견시 실시하는 점검을 말한다.

② 기계설비의 안전점검

기계설비란 작업을 하기 위해 필요한 기계화 관련시설·장치(배기장치, 조명, 절삭유공급 장치 등)가 이루고 있는 하나의 시스템을 말한다. 기계장치나 설비는 반드시 안전장치를 갖추고 있어야하는데 그 안전장치는 추가로 보호장치를 부착하지 않아도 되도록 해야 된다. 그리고 기계에는 모든 방호장치에 대한 설명 및 안전지침서가 갖추어져 있어야 한다. 또한 작업자가 잠시 한눈을 팔거나, 갑작스러운 반사적인 행동을 하더라도 작업자가 다치지 않을 만큼 기계 자체가 충분히 안전해야 한다. 그리고 기계장치가 작동되는 동안 보호장치나 덮개를 지닌 기계는, 덮개나 보호장치가 열리면 전원이 차단되는 스위치나 장치를 갖추고 있어야 한다. 기계가 설치된 후에는 보호장치가 알맞게 장착되고 제대로 사용될 수 있는지에 대해 확실히 점검해야 한다.

1. 선반

선반은 소재를 회전시켜 바이트로 원통의 외·내부 절삭, 보링, 드릴링, 나사, 절단 등의 가공을 하는 공작기계이며 종류에는 6가지(보통선반, 정면 선반, 탁상 선반, 터릿 선반, 자동선반, 직립선반)가 있다.

(1) 선반 작업 시 발생하는 사고

- (가) 고속으로 회전하는 일감에 잘못 접촉하여 작업복이나 장갑이 말려 들어간 경우
- (나) 끊어지지 않고 꼬불꼬불 나오는 칩에 신체 일부가 부상을 당하는 경우
- (다) 리드 스크류에 바지가 걸린 경우
- (라) 회전하는 소재가 튀는 경우

(2) 선반작업 시 지켜야 할 기본

- (가) 선반에는 실드, 잭커버, 칩브레이크 같은 방호장치가 설치되어 있어야한다.
- (나) 선반에는 비상시 즉시 정지시킬(손, 발 등을 사용하여) 수 있는 비상 정지장치가 있어야 한다.
- (다) 칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치되어야 하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.
- (라) 복장은 간편하게 하고, 소매의 옷자락 등이 기계에 말려 들어가지 않도록 덧소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록
- (마) 공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.
- (바) 기계의 조작은 정해진 방법에 따라서 되도록 해야 한다.
- (사) 절삭 칩은 맨손으로 제거하지 않아야 하고 브러시를 지급해야 한다.
- (아) 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시킬 수 있어야 한다.
- (자) 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.

- (차) 수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아주어야하며 부패방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.
- (카) 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.
- (타) 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.
- (파) 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻도록 하기 위해 중성세제를 지급해야 한다.

2. 밀링

밀링은 일감을 테이블에 고정시키고 여러 개의 날을 붙인 밀링커터를 회전시켜 절삭작업을 하는 기계이다.

(1) 밀링작업 시 발생하는 사고

- (가) 커터의 연마상태가 불량하거나
- (나) 커터를 잘못 설치했거나
- (다) 밀링 바이스, 분할대 등의 취급과정
- (라) 급송이송장치, 변속장치의 잘못된 동작으로 주로 발생한다.

(2) 밀링작업 시 지켜야 할 기본

- (가) 밀링에는 커터의 불량으로 인해 튼을 방지하기 위한 방호장치가 설치되어 있어야 한다.
- (나) 밀링에는 비상시 즉시 정지시킬(손, 발 등을 사용하여)수 있는 비상 정지장치가 있어야 한다.
- (다) 칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치되어야하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.
- (라) 복장은 간편하게 하고, 옷깃이 기계에 말려 들어가지 않도록 덧소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록 해야 한다.
- (마) 공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.
- (바) 기계의 조작은 정해진 방법에 따라서 되도록 해야 한다.
- (사) 절삭된 칩은 맨손으로 제거 않도록 해야 하며 브러시를 지급해야 한다.
- (아) 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시킬 수 있어야 한다.
- (자) 커터를 교환할 때에는 테이블 위에 목재를 받쳐 놓아야 한다.
- (차) 커터는 가능한 칼럼에 가깝게 설치해야 한다.
- (카) 가공 중에는 손으로 가공 면을 점검하지 않도록 해야 한다.
- (타) 이송장치의 핸들은 사용 후 반드시 풀어주어야 한다.
- (파) 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.
- (하) 수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아주어야 하며 부패 방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.

- (가) 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.
- (나) 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.
- (다) 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻도록 하기 위해 중성세제를 지급해야 한다.

3. 드릴

드릴은 드릴을 사용하여 일감에 구멍을 뚫는 공작기계이며 종류는 크게 2가지(직립 드릴, 탁상 드릴)가 있다.

(1) 드릴 작업 시 발생하는 사고

- (가) 회전하는 드릴이나 스핀들에 장갑이나 옷자락이 말리는 경우
- (나) 일감이 튀는 경우
- (다) 작업 중 칩이 튀는 경우

(2) 드릴 작업 시 지켜야 할 기본

- (가) 드릴에는 드릴이나 스핀들에 장갑이나 옷자락이 말리는 것을 방지하는 방호 장치가 설치되어 있어야 한다.
- (나) 드릴에는 비상시 즉시 정지시킬(손, 발 등을 사용하여) 수 있는 비상 정지장 치가 있어야 한다.
- (다) 칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치되어야 하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.
- (라) 복장은 간편하게 하고, 옷깃이 기계에 말려 들어가지 않도록 해야 하며 덧 소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록 해야 한다.
- (마) 머리카락이 말려들지 않도록 작업모를 지급해야 한다.
- (바) 공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.
- (사) 기계의 조작은 정해진 방법에 따라서 되도록 해야 한다.
- (아) 절삭된 칩은 맨손으로 제거하지 않도록 하고 기계를 정지 시킨 후 브러시를 지급해야 한다.
- (자) 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시킬 수 있어야 한다.
- (차) 일감이 작을 때는 바이스로 고정하고 작업하고, 일감이 크고 복잡할 때는 고정구와 볼트를 사용하도록 해야 한다.
- (카) 대량생산과 정밀도를 요구할 때는 지그를 사용한다.
- (타) 회전하는 드릴 주위에는 안전덮개를 장치한다.
- (파) 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.

- (하) 수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아주어야하며 부패방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.
- (가) 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.
- (나) 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.
- (다) 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻도록 하기 위해 중성세제를 지급해야 한다.

4. 연삭기

연삭기는 슛돌을 고속으로 회전시켜 일감을 연삭, 절단하는 기계이다.

(1) 연삭기 작업 시 발생하는 사고

- (가) 회전하는 슛돌에 신체가 접촉하는 경우
- (나) 연삭 분진이 눈에 튀는 경우
- (다) 고속으로 회전하는 슛돌이 부서져서 그 파편에 빠른 속도로 날아가 작업자가 맞는 경우
- (라) 가공물을 떨어뜨리거나 연삭 중인 물품이 튀어 작업자에게 부딪히는 경우

(2) 연삭기 작업 시 지켜야 할 기본

- (가) 연삭기에는 파편이 튀는 것을 방지하기 위한 방호장치가 있어야 한다.
- (나) 연삭기에는 칩 비산 방지 투명판이 부착되어야 한다.
- (다) 연삭기에는 집진기가 설치되어야 있어야 한다.
- (라) 연삭기의 슛돌 직경이 5cm이상인 경우 덮개를 설치해야 하며, 슛돌이 깨질 때 견딜 수 있을 정도로 충분한 강도를 가진 재료를 사용해야 한다.
- (마) 덮개는 연삭기의 종류에 따라 적당한 노출각도를 유지해야 하는데 탁상용 연삭기의 경우 65도 이내여야 한다.
- (바) 탁상용 연삭기에는 견고한 작업대가 부착되어야 하며 슛돌과의 사이가 2mm 보다 커서는 안 되며 슛돌의 정 가운데보다 조금 낮게 위치해야 한다.
- (사) 슛돌이 깨져서 튀는 사고를 막기 위해 슛돌 양쪽에 테두리를 해야 한다. 테두리의 직경은 슛돌 직경의 1/3보다 작아서는 안 되며, 테두리 직경이 슛돌 직경의 1/2이면 가장 좋다.
- (아) 작업자에게는 공인된 보안경과 방진마스크를 지급해야 한다.
- (자) 그라인딩 머신에는 불티 차단장치(spark shield)가 부착되어 있어야 한다.
- (차) 연삭기의 사용 시 작업시작 전 1분 이상, 연삭 슛돌 교체 시에는 3분 이상 시운전을 하고 연삭스�돌의 최고 사용 회전 속도를 초과하지 않도록 해야 한다.
- (카) 기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시켜야 한다.

(3) 평삭 작업 시 절삭유를 사용할 경우 선반, 밀링, 드릴 작업 시 지켜야할 기본

(가) 절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.

(나) 수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아주어야하며 부패방지용 첨가제를 사용해서는 안 된다.

(다) 지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.

(라) 절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.

(마) 절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻도록 하기 위해 중성세제를 지급해야 한다.

<표 2-1> 공작기계 안전 점검일지

점검 항목	기 준(대책)	현장(작업) 상태	장소	비고
선반 밀링 드릴 공통	비상시 즉시 정지 시킬(손, 발 등을 사용하여) 수 있는 비상정지장치가 있어야 한다.			
	칩이 눈에 들어가지 않도록 칩 비산장치가 설치 되어야 하며 보호안경을 반드시 지급해야 한다.			
	복장은 간편하게 하고, 소매의 옷자락 등이 기계에 말려 들어가지 않도록 덧소매(토시)를 지급해야 하며, 장갑을 끼고 작업을 하지 않도록 해야 한다.			
	공구나 공작물은 확실하게 고정되어야 한다.			
	기계의 조작은 정해진 방법에 따라서 되도록 해야 한다.			
	절삭된 칩은 맨손으로 제거하지 않도록 해야 하고 브러시를 지급해야 한다			
	기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시켜야 한다.			
	절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.			
	수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아 주어야 하며 부패방지용 첨가제를 사용해서는 안된다.			
	지용성 절삭유 사용 시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.			
	절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.			
	절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻도록 하기 위해 중성세제를 지급해야 한다.			
선반	선반에는 실드, 잭커버, 칩브레이크 같은 방호장치가 설치되어 있어야 한다.			
밀링	밀링에는 커터의 불량으로 인해 틈을 방지하기 위한 방호장치가 설치되어 있어야 한다.			
	커터를 교환할 때에는 테이블 위에 목재를 받쳐 놓고 하게 해야 한다			
	커터는 가능한 칼럼에 가깝게 설치해야 한다.			
	이송장치의 핸들은 사용 후 반드시 풀어 주어야한다.			
드릴	드릴이나 스피들에 장갑이나 옷자락이 말리는 것을 방지하는 방호장치가 설치되어 있어야 한다.			
	머리카락이 말려들지 않도록 작업모를 지급해야한다.			
	일감이 작을 때는 바이스로 고정하고 작업하고, 일감이 크고 복잡할 때는 고정구와 볼트를 사용하도록 해야 한다.			
	대량생산과 정밀도를 요구할 때는 지그를 사용한다.			
	회전하는 드릴 주위에는 안전덮개를 장치한다			

<표 2-2> 연삭기 안전 점검일지

점검 항목	기 준(대책)	현장(작업) 상태	장소	비고
연삭기	연삭기에는 파편이 튀는 것을 방지하기 위한 방호장치가 있어야 한다.			
	연삭기에는 칩비산 방지 투명판이 부착되어야 한다.			
	연삭기에는 집진기가 설치되어 있어야 한다.			
	연삭기의 슛돌 직경이 직경이 5cm이상인 경우 덮개를 설치해야하며, 슛돌 깨질 때 견딜 수 있을 정도로 충분한 강도를 가진 재료를 사용해야한다.			
	덮개는 연삭기의 종류에 따라 적당한 노출각도를 유지해야하는데 탁상용 연삭기의 경우 65도 이내여야 한다.			
	탁상용 연삭기에는 견고한 작업대가 부착되어야하며, 슛돌과의 사이가 2mm보다 커서는 안되며 슛돌의 정 가운데보다 조금 낮게 위치해야 한다.			
	스�돌이 깨져서 튀는 사고를 막기 위해 슛돌 양쪽에 테두리를 해야 한다. 테두리의 직경은 슛돌직경의 1/3보다 작아서는 안되며, 테두리 직경이 슛돌직경의 1/2이면 가장 좋다.			
	작업자에게는 공인된 보안경과 방진마스크를 지급해야 한다.			
	그라인딩 머신에는 불티 차단장치(spark shield)가 부착되어 있어야 한다.			
	연삭기의 사용 시 작업시작 전 1분 이상, 연삭스�돌 교체 시에는 3분 이상 시운전을 하고 연삭스�돌의 최고 사용 회전 속도를 초과하지 않도록 해야 한다.			
	기계에서 벗어날 경우에는 기계를 정지시킬 수 있도록 해야 한다.			
평삭작업시 절삭유를 사용할 경우	절삭유는 작업 종류에 맞게 사용되어야 한다.			
	수용성 절삭유는 부패방지를 위해 주기적으로 갈아 주어야하며 부패방지용 첨가제를 사용해 서는 안된다.			
	지용성 절삭유 사용시에는 가스가 발생하므로 배기장치를 설치해야 한다.			
	절삭유 폐기물은 특정 폐기물 처리업체에서 처리해야 한다.			
	절삭유 사용 후 신체가 닿은 부위를 씻도록 하기 위해 중성세제를 지급해야 한다.			

수행 내용 / 안전 교육 수행하기

재료 · 자료

- 안전 교육 일지, 점검일지, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리 · 정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 안전 교육의 중요성을 인식한다.

근로자가 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 하기 위해 안전의 중요성을 인식시키고, 또 담당하고 있는 작업에 대해서 구체적으로 안전한 작업방법에 대한 지식이나 기능을 습득하도록 교육 · 훈련을 실시하는 것을 말한다. 또, 작업에 대한 안전태도를 양성하도록 하며, 안전관리 에 있어서 실제적인 효과를 올리기 위해 가장 중요하다. 본래 인간은 「자신이 그렇다고 생각하면 진심으로 대처하는」 것이므로 안전관리 면에서 종업원의 불안정한 행동이나 불안정한 상태에 대한 무관심이나 무지(無知)를 바람직한 본연의 자세로 개선하기 위해 항상 의식의 향상과 구체적인 수법(手法)에 대한 교육이 필요하다. 일반적으로 조직은 상부에서 하부로 지시나 명령, 하부에서 상부에 보고, 의견상신 등 소위 상의하달이나 하의상달이 정확하고 신속하게 실시되어야 만이 건전하게 기능하게 된다.

② 안전 지식교육을 수행한다.

새로운 작업환경에 적응시키기 위해 제일 먼저 행해지는 교육이며, 신입사원, 새로이 직무에 종사하는 사람, 신입 현장 감독자, 안전관리자 등이 대상이다.

1. 신입사원교육

재해는 일반적으로 입사한 뒤 1년 미만에 많이 발생하고 있는 상황을 보아도 신입사원의

안전교육이 얼마나 중요한지 수궁이 간다. 교육방법은 입사 후 1주간 정도로 각 직장 공통의 안전에 대한 집합교육을 실시한다.

교육 항목으로는

- (1) 기업의 연혁.
- (2) 생산설비와 공정의 일반지식
- (3) 공통되는 작업안전수칙.
- (4) 일반적인 안전지식.
- (5) 법정에 의한 항목, 사내규정, 등을 제시할 수 있다.

2. 일반 작업자

작업에 적응할 수 있게 되어있는 일반 작업자에게는 시간을 배려한 특별교육을 피하고, 작업현장에서 TBM(tool box meeting), 조회, 작업지시, 순찰, 작업의 째 등을 이용해서 지도한다. 이 경우 1회의 교육시간은 가급적 짧게하고 횟수를 많이 하는 편이 효과적이다. TBM(tool box meeting)이란 안전의식을 높이는 소그룹에서 자유롭게 토의하는 것이며, 다음 방법에 따라 실시한다.

- (1) 작업자가 기분 좋게 할 수 있는 장소를 선정한다.
- (2) 작업을 개시할 때, 작업을 끝낼 때 등 기회를 포착해서 실시한다.
- (3) 미팅 시간은 5~15분 정도의 단시간으로 한다.
- (4) 미팅의 횟수는 주 2회~월 2회 정도의 범위가 좋다.
- (5) 전원이 공통의 관심을 가지고 있는 화제(話題)나 문제점을 선정한다.

3. 현장감독자

안전에 대한 자료, 능력을 양성하고, 직장 작업자에 대해 안전의식을 높이는 것을 목적으로 해서 현장 감독자(계장, 주임, 반장, 지장 등)에 직장 안전의 핵심적인 추진자에 대해서 실시하는 중요한 교육이다. 현장 감독자에 대한 교육시간은 짧게하고, 빈번하게 실시하는 것이 효과적이다. 현장 감독자에 대한 교육결과가 직장 말단까지 침투하여 교육효과를 높이기 위해서는 다음 요건이 필요하다.

- (1) 기업 TOP은 언제나 안전에 대한 강한 관심을 가지고 솔선해서 실시하고, 안전에 대한 모든 편의를 제공할 것.
- (2) 안전 관리자는 현장감독자의 의견을 적극적으로 채용하고 개선을 위해 유효적절한 조치를 도모할 것.
- (3) 각 직장에는 훈련된 인간미가 있는 현장감독자가 존재하고 다시 의전의식을 풍부하게 구비하여 안전을 스스로의 이익으로 생각하는 작업자로 채워진 직장이 될것.

<표 2-3> 공작기계 안전 점검일지

안 전 교 육 일 지 작성일자: 201 년 월 일 작성자: (인)				결 재				
사업내 안전보건교육 (산안법시행규칙 제33조제1항 관련)	정기 교육	채용시		작업 내용 변경시		특별 교육		
	월~2시간	8시간		2시간		16시간		
교육인원	구 분	구 분	남	여	교육 미참석 사유			
	교육 대상자 수							
	교육 실시자 수							
교육 내용	· 보호구의 정의 · 보호구의 구비조건 · 보호구의 검정 · 보호구의 선택 및 관리시 주의사항 · 안전위생보호구의 종류 및 수검절차 · 사업주 및 근로자의 의무사항							
교육실시자 및 장소	성 명	직 명		교육 장소		비 고		

③ 교육 훈련기법을 파악한다.

1. 대상자에 따른 교육훈련기법

<표 2-4> 대상자에 따른 교육훈련기법

구 분	교육훈련기법
종업원 훈련	강의, 회의, 전시, 역할연기, 사례연구, 프로그램학습, 실습장훈련, 체험훈련
관리자 개발	직무교대, 코치 및 상담, 위원회, 비즈니스게임, 감수성훈련

2. 장소에 따른 교육훈련기법

<표 2-5> 장소에 따른 교육훈련기법

직장중심의 교육훈련기법	직장 외 교육훈련기법
- 상사의 지도 - 보조자(후임, 대행자)로서의 투입 - 특별업무의 지도 - 직무교대 - 복수경영	- 강의 - 프로그램화된 지식 - 회의 - 역할연기 - 비즈니스게임(계획, 연기) - 감수성훈련 - 실습장 실습

3. 교육훈련기법의 특색

<표 2-6> 교육훈련기법의 특색

기법	특색	장점	단점
강의	- 가장 널리 보급된 방법 - 일방적 설명으로 많은 사람 상대 - 가장 편리한 방법 - 열의와 태도가 학습효과에 크게 좌우	- 시간의 계획과 통제가 용이 - 많은 것을 동시에 하기 쉬움	- 하향식이며 권위주의적 - 피드백이 없음 - 집단사고가 없음 - 망각하기 쉬움
실시 교사 실연	- 일의 순서 또는 정확한 조작을 이해시키기 위한 현장의 실제재료, 기계를 사용하여 실연 - 많은 감각에 호소한 학습 - 현실성이 풍부 - 인상이 매우 강함 - 학습의 속도와 효과가 매우 높음	- 흥미를 일으킴 - 요점을 납득하기 쉬움 - 많은 감각기관의 이용이 가능 - 학습 속도가 빠름 - 오래 기억	- 다수에는 부적당 - 비용이 들고 잔일이 많음 - 이동에 불편 - 작성에 시간과 경비 소요 - 이동에 불편 - 적절한 교재 확보 어려움
사례 연구	- 사례해결에 직접 참가 하여 해결과정에서 판단력 확보 - 귀납법 - 단기간의 실무에서 발생하는 제문제의해결을 고도의 판단력으로 양성	- 흥미가 있고 학습동기유발 - 흥미 있고 학습동기유발 - 현실적인 문제의 학습이 가능 - 생각하는 교류가 가능	- 적절한 사례의 확보가 곤란 - 원칙과 기준의체계적 습득이 어려움 - 학습진도 측정 곤란

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 보호 장구 착용 및 안전교육과 안전 사항 전달 및 안전 지침 점검을 일반 자료 및 시청각 자료로 제시한 후 설명한다.
- 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육을 실시한다.
- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달한다.
- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황을 점검한다.
- 웹을 통해 자료를 획득할 수 있는 방법을 설명하고, 유용한 사이트 목록을 제공한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제해결식 수업, 협력 수업이 가능하도록 한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 사전에 보호 장구 착용 및 안전교육과 안전 사항 전달 및 안전 지침 점검에 관한 교과서를 미리 선정하여 학습 내용과 관련된 부분을 선수 학습을 통해 본 학습의 이해도를 높인다.
- 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전 교육한다.
- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도를 익힌다.
- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침을 수행한다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 찾아 필요한 자료를 스크랩하는 습관을 기른다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 학습 현장에 활용할 수 있도록 한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
보호 장구 착용 및 안전교육	- 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육을 실시 할 수 있다.			
안전 사항 전달 및 안전 지침 점검	- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달할 수 있다.			
	- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황을 점검할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
보호 장구 착용 및 안전교육	- 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육 실시 방법			
안전 사항 전달 및 안전 지침 점검	- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달 방법			
	- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황 점검 방법			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
보호 장구 착용 및 안전교육	- 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육 실시 방법			
안전 사항 전달 및 안전 지침 점검	- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달 방법			
	- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행 상황 점검 방법			

• 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
보호 장구 착용 및 안전교육	- 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육 실시에 대한 문제해결 능력			
안전 사항 전달 및 안전 지침 점검	- 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달에 대한 문제해결 능력			
	- 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황 점검에 대한 문제해결 능력			

피 드 백

1. 서술형평가 - 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육 실시 방법을 평가하고 피드백한다. - 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황 점검 방법을 평가하고 피드백한다. 2. 평가자 체크리스트 - 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다. - 정기적 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행상황 점검 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다. 3. 문제해결 시나리오 - 작업개시 전에 규정된 보호장구 착용과 안전교육 실시에 대한 문제해결 시나리오를 평가하여 피드백한다. - 안전사항을 숙지하고 이를 작업자에게 효과적인 방법과 태도로서 전달에 대한 문제해결 시나리오를 평가하여 피드백한다.
--

학습 1	안전 수칙 확인하기(LM1502010608_14v2.1)
학습 2	안전 교육 수행하기(LM1502010608_14v2.2)
학습 3	사고 처리하기(LM1502010608_14v2.3)
학습 4	예방 · 개선 수행하기(LM1502010608_14v2.4)

3-1. 사고발생시의 행동지침

학습 목표 • 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용 할 수 있다.

필요 지식 /

① 사고발생시의 행동지침

- 처리부서 및 처리방법을 정한다.
- 부서별 임무 및 부서간 업무 연락체계를 정한다.

1. 사고발생시의 긴급조치

- (1) 근로자가 재해를 당하였을 때에는 동료 근로자등 관계자는 즉시 근로자를 병원에 후송 또는 현장에서 인공호흡 등 필요한 조치를 취한다.
- (2) 응급실 또는 안전 관리실에 재해발생시 필요한 응급용구(구급낭, 환자 이동 들 것)와 동 응급용구 취급요령을 작성하여 비치하여야 한다.
- (3) 만일 기계 결함이나 오작동으로 인한 재해가 발생한 것으로 가정을 한다면, 기 사고 발생자 외 추가적인 사고의 발생을 막기 위해서는 결함 또는 오작동이 발생한 기계의 작동을 중단시켜 재해 발생을 미연에 방지한다.

2. 비상연락망

- (1) 재해발생시 기동성을 발휘하여 사고에 대한 인명 및 재산의 손실을 줄일 수 있도록 비상연락망을 조직 운영해야 한다.

② 사고의 발생 과정과 처리대책 예

1. 프레스 가동 중 판넬 수정작업에 의한 협착사고

(1) 재해개요

- (가) 일시 및 장소 : 2005년 8월경 인천시 부평구 소재 자동차공장 프레스라인
- (나) 내용 : 자동차 우측 판넬을 생산하기 위해 철판 송급 및 취출 장치를 자동해 시험운전을 하던 중 철판 수정작업을 하다 프레스 상하금형 사이에 협착 사망한 재해

(2) 과정

- (가) 자동차 우측 판넬 생산 공정 프레스(6대)라인에서 철판 송급 및 취출 장치를 자동화하기 위해 일렬로 배치된 프레스 사이에 로봇을 설치됨.
- (나) 로봇이 철판을 프레스 금형사이에 자동로딩하면 하금형 전면에 설치된 근접센서가 감지하고 프레스가 작동하는 구조로 변경됨.
- (다) 변경된 시스템을 시험 운전하면서 오류수정 작업을 포함한 생산테스트 작업 중
- (라) 철판이 프레스 금형의 정 위치에 안착되지 않자 재해자가 프레스 출입문인 안전문의 리미트 스위치 연동기능을 해제하고 들어가 철판 수정 작업을 함.
- (마) 하금형에 설치된 감지기가 감지해 프레스가 정상 가동되어 상하금형에 협착 사망함.

(3) 원인

- (가) 방호장치 기능 임의해제 : 위험기계·기구설비에 설치한 방호장치를 해제하거나 정지시켜서는 안 되나 프레스 출입문인 안전문의 리미트 스위치 연동기능을 임의로 해제한 후 작동중인 프레스에 접근해 협착 재해 위험이 있었음.
- (나) 프레스 작동 중 정비 작업 실시 : 기계의 정비, 청소, 수리 등 기타 유사작업을 함에 있어 근로자에게 위험이 미칠 우려가 있을 때는 당해 기계의 운전을 정지해야 하나 철판이 정 위치에 안착되지 않자 프레스를 정지하지 않고 무리하게 위험구역에 접근해 협착 재해의 위험이 있었음.

(4) 처리대책

- (가) 방호장치 임의 해제금지 : 방호장치의 수리·조정 및 교체 등의 작업을 제외하고는 프레스에 설치한 방호장치를 해제하거나 그 기능을 정지하지 않도록 관리감독을 철저히 해야 함.
- (나) 정비 등의 작업 시 운전정지 : 프레스의 정비, 청소, 급유, 검사 등 기타 이와 유사한 작업을 함에 있어 근로자에게 위험이 미칠 우려가 있을 때는 당해 기계의 운전을 정지한 후에 작업을 해야 함.
또한 보수, 금형 조정 등의 작업 시에 슬라이드 불시 하강에 의한 사고를 방지할 수 있도록 안전블록을 사용하고, 타 작업자의 오조작 방지를 위해 기동장치에 잠

금장치를 한 뒤 그 열쇠를 별도 관리하거나 ‘수리 중’ 표지판을 설치해 방호조치를 해야 함.

2. 불량 성형품 이형 작업 중 사출성형기 협착사고

(1) 재해개요

(가) 일시 및 장소 : 2005년 1월경 경남 창원시에 소재한 작업장

(나) 내용 : 사출 성형기로 세탁기 덮개부위의 부품을 만들던 중 성형품이 고정측 금형 내부에서 분리되지 않자 안전문을 개방한 상태에서 작업하였다. 이때 동료작업자가 고정측 금형의 슬라이드를 후진시키기 위해 안전문을 닫는 순간 자동 상태로 있던 사출성형기의 이동측 금형이 전진해 협착 사망

(2) 과정

(가) 사출성형 작업 중 성형부품이 금형에서 분리되지 않자 재해자가 사출성형기 안전문을 개방해 정지시킴.

(나) 사출성형기 안으로 들어가 고정금형 내부에 붙어 있던 성형품 제거작업

(다) 금형내부에 붙어있던 성형품 제거를 용이하게 하기 위해 동료작업자에게 고정측 금형에 설치된 슬라이드를 후진시켜줄 것을 요청함..

(라) 동료작업자가 안전문이 열린 상태에서는 슬라이드 후진스위치가 작동되지 않자 안전문을 닫음.

(마) 자동 운전 상태로 있던 사출성형기의 이동측 금형이 전진해 협착 사망

(3) 원인

(가) 위험 지역 내 작업자 출입 : 사출성형기의 고정측 금형에 설치된 슬라이드의 후진 동작 시에도 작업자의 오조작 등으로 이동측 금형이 전진될 수 있음. 작업자를 사출성형기 안전문 밖으로 나오게 한 후 슬라이드를 후진시켜야 함. 사출성형기 내부 금형사이에 작업자가 있는 상태에서 안전문을 닫아 협착 재해의 위험이 있었음.

(나) 사출성형기 전원차단방법 부적절 : 사출성형기 점검, 수리 시 작업자가 사출성형기 내부 금형사이에 출입할 경우 운전방식을 수동운전으로 선택하고 사출성형기의 전원스위치를 OFF하여 불시 기동을 방지해야 하나, 자동 운전 상태에서 작업을 실시해 협착 재해의 위험이 있었음.

(4) 사고대책

(가) 위험지역 내 작업자 출입 금지 : 작업자가 사출성형기의 내부 금형사이로 출입할 때는 사출성형기의 전원을 차단한 후 출입. 점검·보수 중 슬라이드 및 이동측 금형의 전·후진과 같은 부분 동작이 필요한 경우는 작업자를 안전문 밖으로 나오게 한 후 부분 동작 조작.

- (나) 점검 및 수리작업 시 사출성형기 전원차단 : 사출성형기의 점검 및 수리를 위해 작업자가 금형사이로 출입할 경우 운전방식을 수동운전으로 선택해 작업. 또한 사출성형기의 전원스위치 OFF하고 잠금장치 또는 표지판을 부착해 불시기동 방지.
- (다) 금형내부 작업자 출입에 대한 안전장치 보완 : 사출성형기의 경우 작업자가 안전문을 열고 사출성형기 내부로 들어가 점검·수리작업을 많이 하므로 타 작업자에 의한 안전문 개폐 및 스위치조작에 의한 사고 발생 위험이 높음. 따라서 성형 구역 내에 안전매트 또는 빗장 등의 추가적인 안전장치를 설치해야 함.

3. 크레인으로 절곡기 금형 하판을 운반하던 중 협착사고

(1) 재해개요

- (가) 일시 및 장소 : 2005년 1월경 대구광역시 달서구에 소재한 사업장
- (나) 내용 : 절곡기에 부착된 금형하판(300kg)을 교체 작업하던 중 발생. 금형 하판을 크레인으로 떼내 적재대로 이동한 후 금형을 내려놓던 중 매달린 금형이 낙하해 금형에 협착[narrowness, 狹窄] 되어 사망

(2) 과정

- (가) 절곡기에 체결된 금형을 해체해 C형 클램프로 체결하였음.
- (나) 외줄걸이 크레인을 이용해 3.5m 떨어진 금형 적재대 상부1.7m 높이에 정지시킴.
- (다) 동료 작업자는 맞은 편에서 금형유동을 방지하기 위해 보조작업 진행함.
- (라) 재해자는 금형 아래에서 금형을 적재할 적재대를 정리 작업함.
- (마) C형 클램프에 체결된 금형이 낙하해 금형에 협착 사망함.

(3) 원인

- (가) 중량물 작업 시 위험 구역에 근로자 출입 : 고중량의 금형이 크레인으로 매달린 상태에서 낙하 위험구역에서 정리 작업을 실시함.
- (나) 줄걸이 작업 불량 : 작업방법에 적합하지 않은 ‘C’ 형 클램프를 사용해 충격, 휨, 나사체결 저하 등 중량물이 쉽게 이탈할 가능성이 있고, 1점 줄걸이 클램프 사용으로 중량물 낙하의 위험이 있음.

(4) 대책

- (가) 중량물 운반작업 시 근로자 출입금지 : 중량물 운반 작업 시 중량물 불시낙하 등을 대비해 중량물이 이동하는 경로 상에 근로자 출입 금지
- (나) 줄걸이 작업방법 개선 : 클램프를 사용해 중량물(금형) 운반 작업 시 캠형 클램프를 사용해 캠이 누르는 힘으로 미끄러짐을 방지할 수 있는 권상클램프를 사용하고, 클램프 사용하중의 허용범위 내에서 2개 이상의 클램프로 균형을 유지한 상태에서 운반 작업 실시.

4. 제품 교정 작업 중 돌출된 볼트에 말려 협착사고

(1) 재해개요

(가) 일시 및 장소 : 2005년 2월경 경기도 포천에 소재한 사업장

(나) 내용 : 압출품 교정 라인에서 회전하던 압출품 이송기계 구동축 연결부의 돌출된 볼트에 작업복 상의가 말리면서 이송기계 프레임에 협착해 사망한 재해.

(2) 과정

(가) 작업공정 : 가열 → 압출 → 교정 → 절단 → 열처리 → 출고

(나) 재해공정 : 압출된 제품의 교정 작업 준비 중 회전하는 압출품 이송기계(회전속도:40rpm), 구동축(지름:35mm)연결부의 돌출된 볼트(돌출길이:31mm)에 작업복 상의가 말리면서 이송기계 프레임에 협착해 사망.

(3) 원인

(가) 회전축의 연결용 볼트 돌출 : 회전축, 기어 폴리 등에 부속하는 키, 핀등의 기계요소는 문힘형으로 하거나 해당부위에 덮개를 설치하는 등 돌출부가 외부로 노출되지 않도록 해야 하나 미 조치.

(나) 작업 복장 불량 : 작업현장에서 작업을 수행할 때는 단정한 복장을 착용하고 이를 준수할 수 있도록 해당 작업장의 관리감독자가 철저히 교육 감독을 해야 하나 그렇지 않아 작업복장이 불량했음.

(4) 대책

(가) 구동축 연결 돌출부 안전조치 : 알루미늄 압출형재 이송기계의 구동축 및 구동축 확장 연결부의 돌출된 볼트는 해당부위에 덮개 설치 또는 문힘형으로 돌출부가 외부에 노출되지 않도록 해야 함.

(나) 단정한 작업 복장 착용 : 작업현장에서 작업을 수행할 때는 단정하게 작업복을 착용토록 하고 해당 작업장의 관리감독자가 교육 및 감독을 철저히 하도록 해야 함.

수행 내용 / 프레스 금형 문제 발생시 신속한 조치하기

재료 · 자료

- 제품도면, 금형가공도면, 기록용 도구, 안전 수칙, 부품검토협의서, 사고 연락 체계도

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리 · 정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 문제 발생 시 관련 자료를 참조하여 신속한 조치한다.

금형의 인수/인계 시 개발 기간 동안 발생한 모든 내용을 고객에게 전달하여 금형 사용 중 문제 발생 시 관련 자료를 참조하여 신속한 조치가 될 수 있도록 한다.

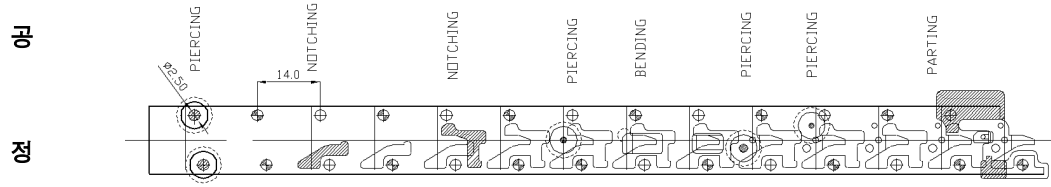
- LAY-OUT구성 및 조치 사항
- 금형 검사 내용 (제작시방서 기준)
- 금형 유지 보수 시 준수사항
- 생산 시 준수사항

1. LAY-OUT 구성 및 조치 사항

레이아웃(lay-out)을 구현함에 있어 제품 불량 발생된 공정에 대한 원인 및 조치 사항을 정리한 것으로 이와 유사한 문제 발생 시 해당 공정에 대한 이력을 확인하여 문제해결에 도움을 준다.

<표 3-1> 레이아웃 구성 및 조차 사항 예시

LAY-OUT 구성 및 치수 현황



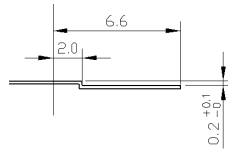
문 제 점

*벤딩부 높이불량



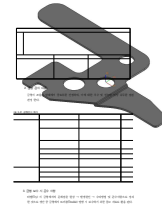
현장 검토 및 원인

*벤딩 각도 불량(스프링백)



대책 및 조치 내용

*설계치수 수정 진행(스프링백 수정 조치)



<표 3-3> 형 보수 시 준수 사항 예시

DIE NO	P2014231	작 성 자	홍 길 동
제 품 명	브라켓	금형 구조	가동식 가이드리프터핀타입
현 상	문제 요소 및 원인	수리방법 및 준수사항	
-스크랩 상승 및 막힘 발생	- Øpiecing -사각 piecing -notching	- 다이 직선날 부위는 2.0mm이며, 여유각은 0° 20' 으로 되어 있다. - kicker pin이 가공 되어 있는 펀치를 사용한다. - 용착기를 사용하여 스크랩 상승 방지 작업을 병행 한다.	
-이송 불량 및 파손	-타발부	- 스크랩 상승이 발생하지 않도록 펀치, 다이 재 생 시 상승 막힘 방지 및 대책을 강구 한다. - over haul시 다이 리프터 작동 상태 확인	
-제품의 변형	-장시간 누적 타발 시 폭, 두께 등 여러 가지 종류의 변형이 발생됨	- 정기 점검 후 작업내용을 정확하게 관리자에게 전달하고 완벽한 상태에서 출고한다. - 모든 수리 점검 시 이상 발생은 문서로 작성하 고 그 대책 및 실시는 반드시 기록 관리 한다.	

4. 생산 시 준수 사항

금형을 프레스 기계에 설치 및 생산시의 준수 사항을 정리한 것으로 금형 설치 전 관련 조건을 확인하는 습관이 필요하다.

<표 3-4> 생산 시 준수 사항 예시

DIE NO	P201445	적용 PRESS	300 ton
제 품 명	HOLDER	다이 하이트	350.30±0.10
-lay-out연결	- 금형 다이 하이트 설정 Date유지 - 초기 lay-out 연결 시 반타발 주의 - 제품 연결 후 양산 조건에서 제품 타발 후 측정의뢰 할 것		
-타발유 주입 방법	- 타발유 주입량이 적으면 금형부품 마모 현상이 빨리 진행되며 너무 많이 주입되면 낙하부에 스크랩이 엉키거나 낙하가 불안정하여 punch 파손의 원 인이 되므로 적당량을 주입한다. (10Pitch 정도에 한 방울 정도 적당)		
-작동유 주입 방법	- 작동유 guide post, 기타, 작동부에 적당량 주입 (1일3회)		
-제품검사 포인트	- 폭, 두께, 제품의 burr 상태, 기타 중요부		
-금형체크 포인트	- 스크랩 낙하 상태가 정상인지 점검 - die lifter, push punch 작동상태 점검 - 미스피더장치 작동 상태 점검 - 생산 제품과 원재료 규격 일치여부 확인 후 작업		

② 주요 금형부품을 점검한다.

1. 절단날 공구

피어싱 금형의 펀치와 트림 금형의 인선부 등은 보전 사이클이 빠른 부품중의 하나이다. 사용 중에 공구의 형상, 클리어런스, 면거칠기, 재질 등이 공구수명을 좌우한다. 피어싱 펀치의 경우에는 하나의 제품에 여러 가지 모양의 형상과 치수로 인하여 부분적인 수리가 어렵기 때문에 필요시 즉시 사용할 수 있는 여유 분량을 사전에 준비하지 않으면 제품생산에 지장을 초래할 수 있다.

2. 스프링

금형에는 성형 및 트림, 피어스를 하기 위하여 압축과 인장의 반복에 의해서 일정한 힘을 발생시키는 스프링을 많이 사용하고 있다. 스프링은 금형의 작동으로 장기 사용에 따른 처짐 발생으로 인하여 금형에 치명적인 손상이 될 수 있으므로 가공 수 등을 감안하여 주기적인 점검과 교환이 이루어져야 한다.

3. 가이드 포스트 및 부시

가이드 포스트와 부시는 서로 한 조를 이루면서 금형의 상형과 하형의 가이드 역할을 하는 정밀도를 유지하는데 필요한 중요한 부품이다.

급유상태, 편심하중 등의 영향에 의한 마모로 포스트와 부시간의 틈새가 커지면 상형과 하형의 관계정밀도를 유지하기 어렵게 되고, 이로 인하여 금형의 여러 곳에서 문제가 발생될 수 있다.

실제 현장에서는 이러한 부분에 관리를 소홀히 하여 포스트의 수직불량이나 큰 편심하중이 발생하여 늘어붙는 결과를 초래하는 경우가 많다. 이 경우 대책은 하중중심을 고려하여 프레스 기계의 금형 고정위치를 바꾸는 등의 처치가 필요하고 수직도 불량에 대해서는 포스트, 부시를 재조립 할 필요가 있다.

4. 볼트

금형의 조립에는 볼트 사용이 필수적이다. 일반적으로 금형에 많이 사용 하는 볼트는 육각볼트로서 사용용도에 따라 일반 육각볼트와 풀림방지용 육각볼트가 있다.

풀림방지용 볼트는 상형다이와 결합하는 트림 금형이 풀리는 것을 방지하기 위한 목적이므로 금형의 중량을 고려하여 적절한 길이와 개수를 선정한다.

금형은 수리 및 개선을 위하여 자주 조립과 분해를 반복함으로 인하여 볼트가 변형에 의해서 파손되면 큰 사고로 이어지기 때문에 헐겁거나 나사산의 마모가 발생할 경우에는 각각의 치수에 따른 여유분을 확보하여 즉시 교환한다.

3-2. 안내 및 사고보고

학습 목표

- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하고 지시할 수 있다.
- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고할 수 있다.

필요 지식 /

① 안전사고 발생시 보고사항

1. 사고조사 및 보고

- (1) 사고가 발생하였을 시에는 지체 없이 사고발생과 원인 등을 조사하여야 하며, 조사가 완결되기 전에는 사고현장을 임의로 변경하거나 훼손하여서는 안 된다.
- (2) 중대한 사고가 발생하였거나 조사 및 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 외부 전문 기관에 조사를 의뢰할 수 있다.
- (3) 안전관리자는 사고발생의 원인 등에 관하여 조사한 결과를 원장에게 보고하고 관계 기관에 통보하여야 한다.

2. 사고대장관리

주관부서는 사고보고서를 작성 비치하고 사고분석에 따른 통계를 작성하여 3년간 유지 관리하여야 한다.

3. 업무보고

- (1) 주관부서는 매 분기중에 발생한 재해현황을 분석하고 대책을 수립하여 병원장에게 보고하여야 한다.
- (2) 주관부서는 매 익년 1월중에 전년도 재해를 총괄 분석하고 재해 다발 원인 및 부서를 분석하여 대책을 수립 시행하여야 한다.
- (3) 재해분석 결과는 각 부서에 통보하고 게시판에 공고하여 직원의 협조를 얻어야 한다.

② 산업재해 발생시 사업주 조치사항

1. 재해발생시 처리절차

재해자 응급처치 -> 병원 후송 -> 보고 및 현장 보존 -> 목격자 및 작업지휘자 진술 확보
-> 입증자료 수집 및 보존

2. 관련기관 서류 제출목록

- (1) 법인등기부등본, 사업자등록증, 도급계약서 및 하도급계약서
- (2) 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전관리자 선임 신고서
- (3) 안전교육일지(채용, 정기, 작업변경, 특별, 관리감독자 등)
- (4) 보호구 지급대장, 유해위험 기계기구의 경우 정기검사증 등
- (5) 사고경위서, 목격자진술서, 사고 상황도 및 사진
- (6) 안전점검일지, 출역일보 또는 출근부 등

3. 사업주의 안전·보건상의 조치 의무

사업주는 산업안전보건법 제23조(안전상의 조치)와 제24조(보건상의 조치)의 조치 의무를 이행하여 작업 중 발생할 수 있는 안전·보건상의 위험으로 부터 근로자를 보호하여야 한다.

4. 사고조사 시 준비사항

- (1) 참고인 조사 : 사고의 경위, 목격내용, 안전시설, 보호구, 안전교육 등의 사고와 관련된 사항 등 참작자료(증거)로 활용하기 위한 조사
- (2) 참고인 조사내용 : 참고인 조사에서는 산재사고와 관련한 사고발생경위, 사고와 관련된 작업의 지시내용, 관리감독상태, 안전교육, 보호구 착용상태, 안전시설 등을 조사한다.
- (3) 피의자 조사 : 자신의 자백이 담긴 매우 중요한 증거가 되므로 자기가 경험하지 않은 사실 및 다른 사람이 관련된 사실에 대한 진술은 신중해야 한다.
- (4) 불리한 진술은 거부할 수 있고, 유리한 진술을 할 권리가 있으며 불리한 내용에 대한 자백을 강요당해도 묵비권을 행사할 권리가 있다.

③ 비정상 작업

1. 비정상 작업의 정의 및 특징

“생산 공정 내에서 매일 규정된 공정에 따라 지정된 작업자가 규칙적이고 반복적으로 행하는 작업”을 정상작업이라고 한다. 이에 반하여 비정상 작업이란 “우발적인 기계장치의 고장수리와 같이 불특정지역에서 임의의 작업자가 설비나 도구를 사용하여 일시적으로 행하는 작업”이라 할 수 있으며 다음과 같은 특징을 가진다.

- (1) 작업환경이 일정하지 않다
- (2) 사용하는 장비, 도구가 유동적이며 관리가 산만하다.
- (3) 작업팀 구성이 고정적이지 않으며, 각각 다른 전문분야의 혼성팀으로 구성되기도 한다.
- (4) 작업장소의 특성에 따라 작업통제의 난이성이 있다.(지하, 멘홀, 탱크, 고소, 야외, 야산, 임야, 하천, 교량, 옥상, 협소한 설비내부, 잠수작업, 고층건물, 외부작업 등)
- (5) 작업종류와 진행에 따른 위험 예측이 곤란하다.

- (6) 기상이변에 따른 불의의 위험대비가 어렵다.
- (7) 작업자의 훈련이 곤란하다.
- (8) 안전표지 보호구의 사용에 한계성이 있다.
- (9) 정상작업처럼 작업 기준 설정이 어렵다.
- (10) 비상 시 고도의 숙련된 대응능력이 요구된다.

2. 비정상작업의 위험성

비정상작업의 위험성은 한마디로 비정상적으로 발생하는 것이 특징이며 예측을 불허하나 대부분이 위험에 적응하지 못하는 경우보다 위험을 감지하지 못하는 것이 정상작업의 위험과 다른 점이다. 그 원인은 작업절차가 일정하지 못하다는데 있다. 비정상작업은 정상작업처럼 일정한 공정순서에 따라 작업이 순서대로 진행되는 것이 아니기 때문에 작업동작이 산만하고 행동범위가 불규칙적으로 변하여 위험이 돌발적으로 나타나는 것이다. 작업절차의 변화는 위험의 변화를 초래하므로 위험의 예측을 어렵게 한다. 반면 위험이 작업절차의 변경으로 소멸되는 경우도 있으나 이러한 작업과 위험의 변화가 안전작업을 어렵게 하기도 한다.

3. 비정상 작업의 대표적 사례

- (1) 기계설비의 수리작업
- (2) 연1회의 정기검사
- (3) 청소작업
- (4) 해체작업
- (5) 개발된 제품의 시작(試作), 시험(試驗), 실험
- (6) 신규로 도입된 기계설비의 시운전
- (7) 이상 발생시 응급작업
- (8) 기타 간헐적으로 실시하는 작업

4. 비정상 작업의 안전대책

(1) 안전관리체계

- (가) 비정상작업을 시작하고자 할 때에는 경험이 풍부한 숙련자가 적합한 지시·명령을 내려 주어야 한다.
- (나) 이상사태 발생 시에 안전 담당자는 예전에 실시한 작업방법 중 최선책을 활용하여 차기 작업 시 적절한 대책을 수립할 수 있어야 한다.

(2) 작업환경의 정비

- (가) 어두운 장소와 소음이 심한 장소에서는 정보량이 현저하게 감소하여 위험이 증가하므로 비정상작업을 안전하게 하기 위해서는 환경의 정비가 중요하다.
- (나) 유해·위험한 환경 즉 협소한 장소, 고소작업 밀폐된 공간 등에서 작업을 할 경우

에는 보호구외에 비상시 피난대책과 구명구(救命具)가 용이하게 사용될 수 있도록 사전에 조치되어야 한다.

(3) 작업 절차의 제정 및 준수

작업순서를 지킨다는 것은 안전의 조건이 아니라 작업 자체의 기본조건이다.

정상 작업과 비정상 작업을 막론하고 작업순서를 지킨다는 것은 절대원칙이다.

비정상 작업의 애로는 이 작업순서를 지키기가 매우 어렵다는 데 있으며 재해 또한 이러한 데서 기인하는 경우가 많다. 따라서 비정상 작업에서의 작업순서의 결정과 수행은 엄격히 준수되어야 하는 것이다. 특히 비정상 작업의 작업순서는 작업부서에서 정하기가 어려우므로 안전팀에 의한 작업순서의 결정이 바람직하다.

세밀한 작업분석과 현장파악을 통하여 작업순서를 결정하고 안전 작업 지시서를 교부하며 작업지시에 따른 사전교육과 예상되는 긴급 상황에 대한 대비와 감독체제를 정하여야 한다. 이 경우 안전 작업 지시서에는 예상되는 이상사태에 대비한 응급조치에 관한 사항이 포함되어야 한다.

(4) 점검

(가) 현장의 기계장치 등을 새로이 설치하였을 때는 운전이나 작동이 정확한 상태에 있다 하여도 시간의 경과에 따라서 구성재료의 마모나 열화 또는 오조작 등에 의해서 서서히 기능이 저하되며, 이로 인해 본래의 기능을 유지하기 어렵게 되어 생산손실은 물론 작업자에게 치명적인 손상을 입힐 수 있다. 이와같은 기계 설비 상태의 불량을 사전에 색출제거하여 인적, 물적 손실을 방지하기 위해 점검은 필수적이다.

(나) 점검이란 시각, 청각, 촉각 등에 의하거나 계측기 등을 사용하여 설비의 내부 및 외부에 대해 이상 유무를 조사하는 것으로 일상, 정기 및 임시의 3가지로 구분하여 실시하는 것이 보통이다.

(다) 점검의 특징

- 작업의 성질상 위험한 장소에 접근하여야 한다.
- 전원을 끄지 않고 작업 하는 일이 많다.
- 기계장치 등에 손이나 신체를 접촉할 수 있다.
- 무리한 작업자세를 취하는 일이 많다.
- 잘못된 동작이나 안전조치의 불이행이 많다.
- 작업 순서없이 작업하는 예가 많다.
- 위험한 작업환경에서의 작업이 많다.
- 보호구를 사용하지 않는 경우가 많다.
- 단독작업이 많다.
- 작업지휘자를 배치하지 않는 경우가 많다.

(라) 점검시 안전대책

- 계획적인 점검을 실시하도록 하고 점검주기, 점검대상(법정, 재해 발생 기계설비) 점검자, 점검내용(점검기준 판정 기준)을 미리 정하여 둔다.
- 점검에 대한 교육 훈련을 실시한다.
- Check Sheet를 작성하여 관리한다.
- 점검 시 누락생략을 배제해야 하며 이상을 발견하였을 경우 적절한 조치를 취한다.
- 미리 점검을 하기 쉽도록 작업조건이나 작업환경을 정비하고 나쁜자세, 불안전작업 또는 고소작업 접촉에 의한 위험이 없도록 개선하여야 한다.

(5) 이상(異狀)

이상이란 기계·기구장치 및 작업행동이 본래의 목적을 완수하기 위한 표준상태(정상상태)를 벗어나서 산업재해로 연결될 수 있는 비정상적인 상태로서 이와 같은 “이상” 상태를 발견하였을 때에는 즉시 그 기능을 회복하도록 조치하고 이로 인해사고에 이르지 않도록 하여야 한다. 또한 이러한 이상이 발생하지 않도록 작업준비를 해야 함은 물론 이상사태를 조기에 발견하고 즉시 적절한 조치를 강구함으로써 사고나 재해를 방지할 수 있을 것이다.

(가) 「이상」의 사례

- 물적요인(기계·설비 원재료 작업환경 등)
 - 기계설비 · 기기 · 안전장치의 고장, 파손 기능저하 등
 - 방호덮개, 울 등의 부착 불량 결손 및 제거 상태방치
 - 운전 중인 기계의 소리, 진동 및 계기류 등의 비정상작동
 - 경보기, 안전밸브 등의 작동불량
 - 기구류, 용구류의 파손 및 이상마모
 - 환기장치의 고장, 기능저하
- 인적요인
 - 안전장치를 떼어내거나 이동시켜 본래의 기능을 다하지 못하도록 한 상태로 작업 시행
 - 공동 작업지시에 통제도 없이 각자가 개별적으로 작업을 함.
 - 물건을 붕괴되기 직전까지 쌓아올림.
 - 고장난 기계 · 기구를 그대로 사용함.
 - 취급 재료의 누출, 엇지름 및 원재료의 오염, 결손 등
 - 이상한 냄새, 분진, 가스, 연기의 발생
 - 강풍, 대설, 호우, 낙석 등
 - 통로 내 자재 운반구의 방치 등
 - 적절한 보호구 미착용

- 불안정한 자세나 위험한 위치에서 작업
- 운전 중인 기계, 기구에 대한 청소 및 주유
- 무자격자에 의한 운전

(나) 이상 발생시의 조치

- 연락 : 이상이 발생하였을 때에는 관계 작업자나 안전보건 담당자에게 신속하게 연락한다. 따라서 이상시 연락선은 사전에 명확하게 정해 두어야 한다.
- 보고 : 이상상황에 대해 그 요점을 직속상관에게 보고한다. 이때에는 당황하게 되므로 중요한 사항이 누락되지 않게 기록하도록 한다.
- 확인 : 이상이 어느 부분에서 일어났으며, 어느 정도의 것인지를 알아야 적절한 조치를 취할 수 있다.
- 처리 : 그 자리에서 처리할 수 있는 것은 즉시 처리하고, 필요하다면 근처 관계자의 협력을 구한다. 위험상태를 확대하거나 다른 위험상태를 유발할 만한 처리는 절대하지 않도록 해야 하고 설비 등의 운전을 정지할 때에는 그 원인이 규명될 때까지는 가동을 재개해서는 안 된다.

(6) 수리(修理)

「2002년 산업재해 원인조사 보고서(정부승인통계자료)」 결과에 의하면, 기계 설비설치·해체 및 보전 작업 중 발생한 부상자는 전체조사대상 부상자(7,489명) 중 11.21%를 차지하고 있으며, 사망자의 경우 17.11%로 나타났다.

(가) 수리 작업의 특징

- 작업 절차가 제정되어 있지 않는 경우가 많다.
- 작업속도가 고르지 못하고, 서두르는 작업이 많다.
- 작업환경이 나쁜 경우가 많다.
- 야간작업, 휴일작업 등 변칙작업이 많다.
- 위험작업이 많다(유기용제 분진 산소결핍 등)
- 부품 등의 불안정한 적치 및 보관
- 분해 작업시 예각부(銳角部)의 노출이나 Bolt 등의 돌출부가 많아진다.
- 기계장치 등의 위에 올라가 작업하는 경우가 많다.
- 무리한 자세가 많다.
- 미경험 또는 경험부 족자에 의한 작업
- 작업상 에너지 소비가 크다.
- 임시배선을 사용하여 누전에 따른 감전의 위험성이 있다.
- 경계구역의 불명확, 표시, 표지, 자물쇠 장치가 없는 경우가 많다.
- 수리작업의 종료 후 원래의 상태로 복귀하지 않고 시운전 할 경우 위험하다.
- 작업장소에 난간, 울, 덮개 등의 방호조치를 하지 않는 경우가 많다.

- 전원을 끄지 않고 작업하는 일이 많다.

(나) 수리 작업시 안전대책

- 사전에 수리계획서를 작성하여 작업 목적을 명확히하고 주 작업을 설정하여 작업순서를 작성한다.
- 도급공사일 경우(단독 혼합작업에 관계없이) 반드시 책임자와 사전에 협조하여 안전규정이나 절차 등을 검토하고 철저히 주지시킨 후 작업을 개시하고, 작업 지휘자를 임명하여 현장에 지휘를 맡기도록 한다.
- 공동작업이 많기 때문에 신호, 연락 등을 철저히 이행하고, 확인 후 작업을 한다.
- TBM(tool Box Meeting)이나 위험예지 및 지적확인에 의한 위험의 Point 확인을 하고 작업한다.
- 수리작업은 숙련을 필요로 하는 기술적인 내용이 많으므로 충분히 교육을 실시하고 작업에 정통한자에게 실시하게 한다.
- 수공구, 용구에 의한 재해가 많으므로 공구취급은 바르게 하도록 습관화한다.
- 전원은 반드시 끄는 습관을 들인다.

수행 내용 / 각종 장비의 이상 유무 판단하기

재료 · 자료

- 장비 중점 관리 리스트, 제품도면, 금형가공도면, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리 · 정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 밀링 장비의 이상 유무를 판단한다.

1. 장비 이상 유무 판단

(1) 청소전 점검 사항

장비를 청소하기 전에 위험 요소와 이상 유무를 판단하는 것은 매우 중요하다. 스핀들 회전/정지 레버가 off 상태로 되어 있는지, 청소중 미끄러질 염려는 없는지, 절삭유 등을 이용한 청소시 누전의 위험은 없는지 반드시 확인한다.

에어건(air gun)으로 불어내는 청소를 할 때는 주변 작업자나 작업장에 칩이 될 수 있는지 확인하고 주변이 사람이 없을 때 시행하는 것이 좋다. 무엇보다 청소전 청소에 필요한 청소용구가 제대로 준비되었는지 확인한다.

(2) 청소중 점검 사항

청소는 장비의 가장 높은 곳부터 시작하는 것이 칩 등의 이물질들을 모으는데 효과적이다. 밀링의 경우 베드의 내부에는 움직임을 관장하는 기어, 사각나사 등이 들어 있는데 이를 에어건(air gun)으로 청소하게 되면 칩이 끼어들어가 오히려 고장을 유발할 수 있다. 구동부의 청소는 가급적 깨끗한 솔이나 형짚을 이용하고 오래된 그리스는 제거 후 새 그리스를 발라 관리한다. 청소를 하면서 정리안된 장비 부착물을 정리하고 눈에 잘 안띄는 작은 공구류가 칩에 섞여 있는지 유심히 살펴본다. 청소를 하는 부위를 잘

관찰하여 평소와 다른 부분은 없는지, 이상 징후를 발견하고 조치한다.

(3) 청소후 점검 사항

청소후에는 먼저 미흡한 부분을 확인하여 추가적인 청소를 시행하고 방청유, 습동면유를 발라 방청에 신경쓴다. 밀링의 경우는 청소가 완료되어 장비를 쓰지 않을 때 Z축을 최대한 내리고 원점을 복귀하여 멀리서 볼 때, 장비가 사용전 상태로 정리되었음을 한 눈에 알아볼 수 있게 하면 좋다. 끝으로 스핀들척에 이물 방지를 위해 공구가 끼워져 있는지 확인하고 장비의 전원을 내린다.

2. 장비별 중점 관리 리스트

관리를 위한 장비별 체크리스트를 마련하여 주기적으로 관리한다면 오래된 기계라도 높은 품질의 가공 성능을 나타낼 수 있다. 장비의 점검은 사용자가 작업을 시작하기 전에 장비의 상태를 체크하는 것이 기본이며, 장비의 상태를 점검하는데 소요되는 시간을 줄이고, 장비의 품질상태를 높게 관리하기 위하여 일상점검 및 정기점검의 형태를 두어 점검을 한다.

<표 3-5> 중점 관리 리스트

주기	점검 내용	확인 사항
일일 점검	절삭유 공급은 원활한가?	미스트 및 절삭유 토출장치 확인
	주축 떨림은 없는가?	베어링 상태 체크
	이상음 발생은 없는가?	베어링 및 구동부
	프로그램 입력은 이상이 없는가?	데이터 입출력상태 DNC 시스템
	전원(동력) 상태는 양호한가?	비상스위치 및 기타 전원
	스위치 동작 상태는 양호한가?	전원부 점검
	베드 이송은 원활한가?	베드의 마모 및 이물질 끼임 검토
	기계 청소는 세밀한가?	청소상태
	좌/우 이송은 원활한가?	기계운전상태
	누전 및 누유 되는 곳은 없는가?	누전 및 누유
주간 점검	기계 파손 부는 없는가?	기계의 파손여부
	각 부의 볼트 조임 상태는 좋은가?	공구홀더 및 척
	각종 전자 회로의 청결 상태는 양호한가?	회로의 쿨링 및 이물질 누적상태
	컨트롤 BOX의 환기 장치 상태는 양호한가?	쿨링 시스템 점검
월간 점검	베드 마모 상태는 어떠한가?	베드 마모상태
	유압 작동 유량은 충분한가?	유압유 및 작동상태
	TOOL 매거진은 이상 없는가?	공구교환장치 확인
	소모품, 정기 교체 부품은 보유하고 있는가?	정기 교체부품 보유

② 연삭기 장비의 이상 유무를 판단한다.

1. 장비 이상 유무 판단

(1) 전기 공급은 원활한가?

- (가) 기계의 콘트롤 박스에 전원 스위치 ON 상태를 확인한다.
- (나) 기계에 전원이 들어오지 않으면 메인 전원 박스에서 커버나이프 스위치가 ON 상태임을 확인한다.
- (다) 퓨즈 상태를 확인한다.
- (라) 각종 릴레이 동작여부를 확인한다.

(2) 각종 스위치의 이상 작동은 없는가?

- (가) 스위치의 결선상태가 올바른지 확인한다.
- (나) 스위치의 위치가 정상적인 조작위치에 있는지 확인한다.
- (다) 비상 스위치의 작동여부와 함께 각 스위치가 정상 작동하는지 확인한다.

(3) 공회전에서 주축 스피들의 회전은 정상적인가?

- (가) 주축의 소음이 크면 회전을 정지하고 국소적으로 슷돌 파손 여부를 확인한다. 이 때 슷돌의 파손으로 인한 주축 베어링의 손상 여부를 판단하여야 한다. 베어링의 손상여부가 확인되면 보고를 하고 A/S를 받고 사용을 하여야 할 것이다.
- (나) 주축의 진동이 크면 1차적으로 뱀런싱 상태를 확인하여 잘못된 것을 교정하여야 한다. 특히 기계를 사용하는 작업자가 동일하지 않거나 자신이 장착한 슷돌이 아닐 경우는 세심하게 살펴볼 필요가 있다.
- (다) 주축의 소음과 더불어 기계의 뒤쪽에서 미끄러짐에 의한 소리가 난다면 구동벨트 확인을 하여야 한다.

(4) 슷돌의 드레싱 상태는 양호한가?

- (가) 슷돌의 눈메움 상태를 주기적으로 점검한다.
- (나) 슷돌의 눈메움 상태가 발생하면 드레싱 작업을 실시한다.

(5) 마그네틱 척의 작동상태는 양호한가?

- (가) 자력의 상태를 확인한다.
- (나) 탈자력은 정상상태인지 확인한다.

(6) 유압펌프 및 테이블의 상태는 올바른가?

- (가) 유압펌프의 가동은 정상적인지 확인한다.
- (나) 테이블에 작동유 상태를 확인하고 정상유무를 판단한다.
- (다) 테이블 이송을 수동조작으로 확인하여 슬라이딩 상태를 확인한다.

(7) 흡진 상태는 양호한가?

- (가) 흡진 모터의 작동상태를 확인한다.
- (나) 슛돌 분진의 분리가 정상적인지 확인한다.

(8) 절삭유 상태와 공급은 양호한가?

- (가) 연삭유의 냄새정도를 살펴서 냄새가 짙으면 교환한다.
- (나) 연삭유의 토출량이 적절한가를 확인하고 적은 량일 경우에는 밸브조정 및 보충을 하도록 한다.
- (다) 절삭유의 토출 상태가 정상인지 확인한다.
- (라) 연삭유의 색깔을 살펴서 짙은 색깔이면 교환한다.

(9) 덮개는 올바르게 조여 있는가?

- (가) 덮개의 균열상태를 확인한다.
- (나) 덮개의 고정 볼트 체결상태를 확인한다.

2. 장비별 중점 관리 리스트

모든 공작기계는 작업전 작업자가 장비점검표에 의거하여 점검을 실시하고 중점 관리 리스트에 기록을 한 후 문제점은 보완하고 작업을 해야 한다.

<표 3-6> 장비별 중점 관리 리스트

연번	항목	점검결과		조치사항
		양호	불량	
1	덮개의 기능			
2	스uttle의 기능			
3	스핀들의 동작 상태			
4	테이블의 동작 상태			
5	손잡이의 동작 상태			
6	흡진장치 구동 상태			
7	연삭유 공급 상태			
8	전기 및 스위치 조작 상태			

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 플레이트·편치·다이편 가공/수정과 수정부품의 불량여부 판정을 PPT로 작성하여 설명한다.
- 플레이트 부품 가공/수정을 설명한다.
- 편치·다이편 부품 가공/수정을 설명한다.
- 제품도 변경에 대한 금형도면 수정한다.
- 수정부품의 검사하는 방법을 설명한다.
- 수정부품의 불량 여부 판정을 설명한다.
- 벤딩 각도 변경에 따른 부품 수정을 설명한다.
- 개인의 수준에 따른 보충 학습과 심화 학습을 실시하여 학습 효과를 높인다.

학습 방법

- 플레이트·편치·다이편 가공/수정과 수정부품의 불량여부 판정에 관련 용어를 충분히 살펴보고 학습의 이해도를 높인다.
- 플레이트 부품 가공/수정을 알고 익힌다.
- 편치·다이편 부품 가공/수정한다.
- 제품도 변경에 대한 금형도면 수정한다.
- 수정부품의 검사하는 방법을 알고 익힌다.
- 수정부품의 불량 여부 판정한다.
- 벤딩 각도 변경에 따른 부품 수정한다.
- 부품 검토 협의설르 작성하여 수정 판정한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사 고 발 생 시 의 행동지침	- 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용 할 수 있다.			
안내 및 사고보 고	- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하 고 지시할 수 있다.			
	- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사 고 발 생 시 의 행동지침	- 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용 방법			
안내 및 사고보 고	- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하 고 지시 방법			
	- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고 방법			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사 고 발 생 시 의 행동지침	- 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용 방법			
안내 및 사고보 고	- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하 고 지시 방법			
	- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고 방법			

• 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사 고 발 생 시 의 행동지침	- 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용에 대 한 문제해결 능력			
안내 및 사고보 고	- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하 고 지시에 대한 문제해결 능력			
	- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고에 대한 문제해결 능력			

피 드 백

1. 서술형평가

- 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용 방법을 평가하고 피드백한다.
- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하고 지시 방법을 평가하고 피드백한다.

2. 평가자 체크리스트

- 현장에 위치한 사람들을 행동지침에 따라서 안내하고 지시 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다.
- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고 방법을평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다.

3. 문제해결 시나리오

- 사고발생시의 행동지침에 따라 이를 즉시 적용에 대한 문제해결 시나리오를 평가하
여 피드백한다.
- 발생한 사고를 관련된 법 또는 사내규정에 따라서 보고에 대한 문제해결 시나리오를 평
가하여 피드백한다.

학습 1	안전 수칙 확인하기(LM1502010608_14v2.1)
학습 2	안전 교육 수행하기(LM1502010608_14v2.2)
학습 3	사고 처리하기(LM1502010608_14v2.3)
학습 4	예방 · 개선 수행하기 (LM1502010608_14v2.4)

4-1. 사고원인 분석 및 안전기준 보완

학습 목표

- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석 할 수 있다.
- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항을 보완할 수 있다.

필요 지식 /

① 불안정한 상태와 불안정한 행동의 사고 원인

사고의 직접적인 원인은 작업자의 불안전행동이나 기계설비의 불안전상태이므로 이를 막지 못하면 재해를 줄일 수 없으며, 또 그 배후에 있는 사회 환경적 원인이나 인간적 결함을 확실히 파악하여 관리하지 않으면 재해를 근절할 수 없는 것이다.

1. 사회, 환경적 요인 - 정신적·육체적 결함·비정상적인 태도·습관
2. 인간의 결함 - 주의력 부족, 법령 및 지식 대한 이해 부족, 숙취, 과음
3. 불안정한 상태 불안정한 행동 - 설비 자체의 결함, 방호장치의 결함, 물질의 위험성, 작업 환경의 결함, 설비의 배치 및 작업장소의 결함
 - 경고·안전지시 무시, 장비의 용도의 사용, 불안정한 동작
4. 사고 - 에너지 또는 물질과의 접촉
5. 재해 - 인적피해, 재산손실

② 불안전행동은 어떻게 일어나는가

불안전행동은 사고를 초래하게 된 작업자의 행동에 대한 불안전요소를 말한다. 이러한 정의는 종종 사고의 원인이 작업자 일방의 잘못이라는 측면이 있지만 최근에는 작업자의 불안전

한 행동을 ‘기준 이하의 행동이나 관습’, ‘인간과오(human error)’로 보아 사업주의 작업 관리영역이 들어감으로 대책을 세워 예방해 나가야 하는 것으로 인식되고 있다.

사람은 왜 위험한 행동을 하는가? 그 이유는 여러 가지 형태가 있지만

- 작업의 위험에 대해서 알지 못하였다.
- 알고 있어서 안전하게 작업을 하려고 했지만 할 수 없었다.
- 알고 있었지만(태만하여 또는 무의식중에) 하지 않았다.
- 인간의 특성으로서 실수(에러)에 의한 것 등이 있다.

1. 지식의 부족

작업에 필요한 지식에는 기술적인 지식과 작업에 관계하는 위험과 그 방호방법이 있다. 작업은 능숙하게 잘 하지만 지식이 부족한 사람을 우리는 흔히 볼 수가 있다. 지식의 부족은 곧 불안전행동을 야기 시킬 수 있다. 이것을 방지하기 위해서는 정해진 교육은 물론이고 작업과정을 충분히 습득하기 전까지의 기능교육, 뜻밖에 일어날지도 모르는 위험이나 이상사태에 대처하기 위한 교육훈련 등이 필요하다.

작업현장에서 실시하는 바람직한 교육형태로 다음과 같은 것을 들 수 있다.

- (1) 지식을 위한 교육보다도 작업을 올바르게 수행하기 위한 교육
- (2) 감독자로부터의 작업지시사항을 확실하게 완수하기 위한 교육
- (3) 작업자 스스로 문제점을 발견하고 해결할 수 있도록 하기 위한 교육

2. 경험부족(미숙련)

불안전행동은 작업에 대한 경험이 부족한 사람에게서 많이 발생 할 수 있는 것임은 이미 인식된 사실이다. 그러나 어떠한 경우에도 작업의 요령이 있기 마련이다. 경험과 숙련에 의해서 작업준비의 부족, 작업방법의 미숙 등 불안전행동 요인이 제거됨으로써 안전한 작업을 할 수 있게 되는 것이다. 어떠한 기계·설비의 조작에 있어서 미숙련자가 충분한 지식과 기능 없이 투입된다는 것은 곧 불안전행동을 일으킬 수 있으며, 사고의 위험을 안고 있는 것이다.

3. 의욕의 결여

기계·설비 등에는 조작절차가 정해져 있다. 그러므로 그에 따르는 운전수칙이 정해져 있다는 사실 또한 반드시 알아야 한다. 그러나 수칙을 지키지 않아도 자기 자신은 운전 실수가 없다고 큰소리치거나 작업절차를 무시해 버리는 경우를 우리는 종종 볼 수가 있다. 이러한 경우는 비뚤어진 성격의 소유자일 뿐만 아니라 수칙을 위반하여도 반드시 불안전행동이 발생하는 것이 아니라고 생각하는 사람에게 흔히 있을 수 있는 일이다. 여기에서 문제가 되는 것은 지식의 부족이라기보다는 태도라고 할 수 있다. 이런 사람의 경우에는 정확한 작업을 하려고 하는 마음의 부족 즉, 동기부여가 되어 있지 않기 때문에 불안전행동을 저지를 수 있는 기능성을 내포하고 있다. 또한 인간관계가 원만하지 못한 경우

에는 부하직원의 불안정한 행동을 목격하고도 관리감독자와 부하직원간 쌍방의 무관심 때문에 재해로 이어지는 경우가 있다.

4. 피로

피로란 일정한 시간동안 작업활동을 계속하게 되면 작업능률의 감퇴 및 저하, 착오의 증가, 주의력의 감소, 흥미의 상실, 권태 등으로 일종의 복잡한 심리적 불쾌감을 일으키는 현상을 말한다.

최근에는 에너지의 소모가 큰 육체노동이 감소하는 대신 반도체·정보통신과 같은 첨단산업 등의 증가에 따라 정신적 건강에 의한 중추신경계의 피로도가 증가하고 있다.

피로는 인간의 신체기능을 저하시켜 작업중의 긴장감과 작업의 정확도를 저하시키기 때문에 불안정한 행동을 유발함으로써 사고와 직결되는 것이다.

(1) 피로의 원인

- (가) 미숙련
- (나) 상근 및 심야근무의 동시연속
- (다) 수면부족 또는 철야작업
- (라) 정신적 스트레스의 과다
- (마) 근무시간의 과다
- (바) 작업강도의 과대
- (사) 연속 작업시간의 과다
- (아) 근무 시간 중 평균 에너지소모량의 과대
- (자) 휴식시간 및 휴일의 부족
- (차) 작업환경의 불량이나 작업조건의 불량

5. 작업에의 부적응

작업을 정확하게 하려면 작업자의 능력수준이 작업에 필요로 하는 요구 수준을 능가하여야 한다. 교육훈련에 의해서 작업에 필요한 수준에 도달할 수 있는 사람을 배치해 두지 않으면 아무리 안전교육을 시킨다해도 불안전 행동이 배제되지 않는다. 또한 신체적 및 정신적인 발달정도, 능력적 결함, 고령현상에 의해 문제가 되는 심신기능 등에 대한 배려가 필요하다. 그리고 교육훈련, 지도를 하여도 작업에 적응이 어렵다고 생각되는 경우에는 재배치를 고려해야 한다. 건강상태가 불량한 자에 대해서는 항상 관심을 가지고 있어야 한다. 최근에는 자동화공정과 고령자와의 부적응이 문제되는 경우도 종종 발생되고 있다.

6. 심적갈등

근무 중에 떠오르는 고민사항은 작업에 대한 주의력 집중을 점차 약화시킨다. 아무리 지우려고 애를 써도 떠오르는 것이 고민사항의 특징이기도 하다. 일반적으로 가족의 질병,

부채관계, 인간관계, 이성과의 갈등 등이 대표적인 고민사항이다. 이들 문제로 인하여 고민이 시작되면 상황이 호전되지 않는 한 작업에 몰두할 수 없다.

인간관계상의 문제라면 전문가에 의한 카운셀링이 효과적이다. 심각한 고민사항으로 정차할 역에서 전동차를 정지시키지 않고 계속 주행한 기관사의 사례도 있듯이 끝내 사고를 일으킬 가능성을 내포하고 있다. 작업자는 관리감독자나 동료 등에게 고민사항에 대한 질문을 구하고 빨리 해결하려는 자세를 견지하여 작업에 전념하는 것이 불안전행동을 막을 수 있는 지름길이라고 하겠다.

③ 인간과오(human error)의 원인

인간과오의 원인이 되는 근로자의 행동, 동기에 대하여 단계(phase)이론에서는 다음과 같이 설명한다.

1. 1단계(phase I)

(1) 인지·확인 에러

- (가) 목적의 신호, 정보를 누락하거나 잘못 본다.
- (나) 귀찮다는 생각 때문에 점검과 확인을 생략한다.

(2) 기억·판단의 에러

- 지시 또는 연락사항을 깜빡 잊는다.

(3) 동작·조작 에러

- (가) 감정적으로 난폭하게 취급한다.
- (나) 목전의 상황을 보고 안이하게 동작을 취한다.

2. 2단계(phase II)

(1) 인지·확인 에러

- (가) 예기치 않은 사태에 직면하여 인지·확인을 실수한다.
- (나) 잘못 판독하거나 빨리 단정해 버린다.

(2) 기억·판단의 에러

- (가) 문제가 있다고 알고는 있었으나 순간적으로 문제를 잊었다.
- (나) 확인하지도 않고 확인하였다고 단정하여 점검하지 않았다.
- (다) 전에도 성공하였으므로 이번에도 괜찮다고 생각하였다.
- (라) 상대가 알고 있다고 생각하여 연락하지 않았다.
- (마) 한 작업이 끝났다고 생각하여 다음 작업을 시작하였다.
- (바) 작업이 잘못된 데에 정신을 빼앗겨 순서를 잘못하였다.
- (사) 다음 작업을 생각하느라 순서를 누락하였다.

(3) 동작 · 조작의 에러

- (가) 작동 스위치조작에 기다리는 시간이 필요한 데 지키지 않았다.
- (나) 습관적인 동작이 나오는 것을 제어할 수 없었다.
- (다) 반사적으로 작동 스위치를 조작하거나 손을 내밀었다.

3. 3단계(phaseⅢ)

(1) 기억 · 판단의 에러

- (가) 상황의 변화, 시간의 절박함 가운데 즉시 판단이 강요된다.
- (나) 작업에 열중한 나머지 시간 경과를 감안하지 못하여 시기를 놓치게 된다.
- (다) 작업이 너무 어려워 생각에 골몰한다.

4. 4단계(phaseⅣ)

(1) 인지 · 확인의 에러

- (가) 눈앞의 돌발사태에 주의력을 집중한다.
- (나) 다른 정보를 무시한다.

(2) 기억 · 판단의 에러

- (가) 과도한 긴장과 흥분 때문에 판단불능이 되었다.
- (나) 화가 나거나 당황 또는 공포 때문에 동작의 억제를 할 수 없다.

(3) 동작 · 조작의 에러

- (가) 빨리하는 반응, 짧게 끝내는 반응을 한다.
- (나) 무모한 동작을 반복한다.

④ 인간과오(human error) 예방

1. 작업에 필요한 지식에는 기술적인 지식과 작업에 관계하는 위험과 그 방호방법이 있다. 지식의 부족은 곧 불안전 행동을 야기할 수 있다. 이것을 방지하기 위해서는 기능교육뿐만 아니라 뜻밖엔 일어날지 모르는 위험이나 이상사태에 대처하기 위한 교육훈련 등이 필요하다.
2. 불안전 행동은 작업에 대한 경험이 부족한 사람에게서 많이 발생할 수 있다. 어떠한 기계 · 설비의 조작에 있어서 미숙련자가 충분한 지식과 기능없이 투입된다는 것은 곧 불안전 행동을 일으킬 수 있으며, 사고의 위험을 안고 있는 것이다.
3. 기계 · 설비 등의 조작절차나 운전수칙을 알면서도 잘 지키지 않는 근로자를 종종 볼 수가 있다. 이것은 지식의 부족이라기보다는 태도의 문제라고 할 수 있다. 이런 근로자는 정확한 작업을 하려고 하는 마음의 부족 즉, 동기부여가 되어 있지 않기 때문에 불안전 행동을 저지를 가능성이 있다

4. 피로는 인간의 신체기능을 저하시켜 작업 중의 긴장감과 작업의 정확도를 저하시키기 때문에 불안정한 행동을 유발함으로써 사고와 직결된다. 작업현장에서 발생하는 생리적 피로의 원인으로는 미숙련, 상근 및 심야근무의 연속, 작업강도 과대, 근무시간 중 평균 에너지 소모량의 과대, 근무시간 및 연속 작업시간의 과다, 작업환경의 불량이나 작업조건의 불량 등이있다.
5. 작업을 안전하고 정확하게 하려면 작업자의 능력수준이 작업에 필요한 수준에 맞는 자를 배치해야 하나 그렇지 않은 경우 불안정한 행동을 유발할 수 있다. 따라서 작업배치에는 신체 및 정신적인 발달정도, 능력적 결함, 고령현상과 같은 심신기능 등에 대한 배려가 필요하다. 그리고 교육훈련 및 지도를 해도 작업에 적응이 어렵다고 판단될 경우 재배치를 고려하여야 한다.
6. 근무 중에 떠오르는 고민사항은 작업에 대한 주의력 집중을 점차 약화시킨다. 예를 들어 가족의 질병, 부채관계, 인간관계, 이성과의 갈등과 같은 문제로 고민이 시작되면 작업에 몰두할 수 없어 사고로 이어지게 된다.
7. 최근에는 불안정한 행동의 원인으로 주의력, 의식수준, 인간과오(human error) 등 보다 과학적인 접근이 이루어지고 있다.
8. 불안정한 행동 재해를 없애려면 작업자에게 불안전 행동을 시키지 않으면 되지만 의욕의 부족이나 고민사항은 인간에게 언제 일어날지 모르며 인간특성으로서 실수도 근절하기 어렵다. 불안전행동 재해는 작업자에게만 원인이 있다고 생각하지 말고, 인간-기계-환경이란 시스템 중에서 발생하는 위험의 본질을 찾아서 방지대책을 추진할 필요가 있다.
9. 불안전 행동과 관련하여 주의와 부주의, 확인하는 문제, 긴장과 방심 등 일련의 의식 상태에 공통적으로 적용할 수 있는 기법으로 지적확인이 있다. 지적확인은 작업대상이나 작업의 상황판단을 위해 팔을 뻗어 손가락으로 가리키면서 ‘○○ 좋아’ 라고 소리를 쳐 확인하는 방법이다.
10. 안전 소집단은 작업공정 등 단위별로 10명 이내의 인원으로 조직하여 주별 또는 월 2회 정도 회의를 통해 작업장내의 위험요소 및 아차사고의 발굴·토의, 설비 개선 제안 등을 통해 안전을 확보해 나가는 활동이다. 또한안전 소집단 활동은 직장내의 인간관계를 좋게 하고 구성원들의 창의력과 가치관의 향상, 문제의 자율적 해결능력제고 등의 효과를 보게 된다.
11. 위험 예지활동은 소집단 활동과 지적확인이 모두 필요한 안전 활동으로, 숨어있는 위험요인을 소집단에서 다함께 토의하여 도출한 뒤 위험의 포인트를 정하고 중점 실시항목을 선정, 지적확인을 통하여 사전에 위험을 해결하는 훈련이다. 이와 같은 위험예지 활동을 통해 위험에 대한 감수성, 실천행동예의 집중력, 자율적 추진으로의 의욕을 높

여 불안전 행동을 방지할 수 있다.

12. 불안전한 행동을 방지하기 위한 교육훈련은 근로자 개개인의 작업내용에 맞추거나 적어도 단위 작업공정별로 집합하여 실시하여야 한다. 그리고 시청각 교육이나 사례발표, 토론과 같은 실험실습 위주의 체험식 교육이 효과적이다.
13. 작업을 하는데 있어서 경험이나 눈대중으로 하면 착오가 생기기 쉽다. 순서, 방법, 위험요소 및 대책 등이 포함된 안전작업 표준서를 모든 작업에 대해 작성하고 작업자별로 교육하여야 한다.
14. 기계의 운동부분에 신체나 의복이 접촉하거나 말려들어가지 않도록 위험요소에는 덮개나 방호물을 설치하여 작업자의 접근을 막아야 한다.
15. 피로나 주의 환기력 등 심신 상태나 작업부하 정도를 측정 평가하기 위하여 체크리스트를 사용하면 발생 가능한 에러에 대한 주의를 훨씬 더 잘 기울일 수 있다.

수행 내용 / 사고 예방 위한 안전보건 11대 기본수칙 준수하기

재료·자료

- 안전보건 11대 기본 수칙 점검표, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전·유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리·정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 안전보건 11대 기본 수칙을 점검한다.

1. 1일 1회 안전보건 11대 기본수칙별로 이행여부를 점검하여 기본수칙 준수(O), 미준수(X), 해당무(—)로 표시
2. 기본수칙별 구체적인 점검내용(<표 1-3> 안전보건 11대 기본 수칙 실천사항 참조)
3. 동 점검표는 7일(1주일)간 사용하며, 여러 장 복사하여 계속 활용한다.

<표 4-1> 안전보건 11대 기본 수칙 점검표

11대 기본수칙 점검 항목	점검결과						
	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일	월 일
1. 작업 전 안전 점검, 작업 중 정리 정돈							
2. 개인보호구 지급·착용							
3. 작업장 안전통로 확보							
4. 유해·위험 화학물질 경고표지 부착							
5. 기계·설비 정비 시 잠금장치 및 표지판 부착							
6. 프레스, 전단기, 압력용기, 동근톱에 방호장치 설치							
7. 전기활선작업중 절연용 방호기구 사용							
8. 고속작업 시 안전난간, 개구부덮개 설치							
9. 추락방지용 안전방망 설치							
10. 용접 작업 시 인화성·폭발성 물질 격리							
11. 밀폐 공간 작업 전 산소농도 측정							
점 검 자 명							

② 안전보건 11대 기본 수칙 실천사항을 파악한다.

1. 작업 전 안전점검, 작업 중 정리정돈한다.

사 업 주	근 로 자
○ 작업전 안전점검 및 작업중 정리정돈 실시 ○ 안전점검 및 정리정돈 대상작업 선정 ○ 점검표, Tag, 안전점검 중 표지판 제작 ○ Tool Box 등 비치장소 지정 ○ 점검요령·주기 등에 대한 교육 실시 ○ 점검·정리정돈 결과 미비사항 개선	○ 점검요령 및 점검표에 의한 안전점검 및 정리정돈 실시 ○ 점검결과 이상 발견 시 관리 감독자에게 보고 및 조치 요구 ○ 점검 및 정리정돈 시 안전·보건사항 준수

2. 개인보호구 지급·착용한다.

사 업 주	근 로 자
○ 검정합격 보호구 선정·지급 및 보호구 착용 여부 관리 ○ 보호구 착용방법 등에 대한 교육 실시 ○ 보호구 성능유지를 위한 자체점검 실시 ○ 결함이 있거나 근로자의 교체 요구시 즉시 교체 지급	○ 사업주가 지급한 보호구 착용 ○ 보호구의 성능 유지·관리 ○ 결함이 있는 경우 교체 요구

3. 작업장 안전통로를 확보한다.

사 업 주	근 로 자
○ 안전통로 확보 및 유지·점검관리 ○ 안전통로에 채광·조명시설 설치 ○ 통로의 주요 부분에 통로표시 설치 ○ 통로 주변 기계·기구의 위험 부분에 덮개·울 등 안전조치	○ 사업장내 통행 시 안전통로 이용 ○ 안전통로 내 장애물 등 위험상황 보고

4. 유해·위험 화학물질 경고표지를 부착한다.

사 업 주	근 로 자
○ 유해·위험 화학물질 경고표지를 용기 등에 부착 ○ 유해·위험 화학물질에 대한 교육 실시	○ 경고표지 내용 숙지 ○ 유해·위험 화학물질 취급시 유의 사항 등 이행

5. 기계·설비 정비시 잠금장치 및 표지판을 부착한다.

사 업 주	근 로 자
○ 시건장치 및 표지판 부착대상 기계·설비 및 작업 선정 ○ 정비시 안전작업 요령 작성 및 근로자 교육 ○ 기계·설비의 정비 · 청소 · 급유 · 검사수리 시 운전정지 조치 ○ 정비시 시건장치 부착, 열쇠 별도관리 및 표지판 부착 등 방호조치	○ 시건장치 및 표지판 부착 후 기계 등의 정비 또는 청소 ○ 정비시 책임자의 지휘감독 사항 준수 ○ 시건한 경우 정비등 작업 책임자가 열쇠를 보관 ○ 기계 · 설비 등 재가동전 다른 근로자의 작업 여부 확인

6. 프레스, 전단기, 압력용기, 등근톱에 방호장치를 설치한다.

사 업 주	근 로 자
○ 적합한 검정합격 방호장치 선정·구입 ○ 방호장치 부착 및 사용방법 등에 대한 교육 실시 ○ 설비 및 방호장치 관리자 지정 ○ 방호장치에 대한 자체점검 실시 및 유지·보수 ○ 결함이 있거나 근로자 교체 요구시 즉시 교체	○ 작업 전 · 후 방호장치 시험작동 및 이상여부 확인 ○ 결함 발견시 관리감독자에게 보고 및 교체 등 조치 요구 ○ 후임 작업자에게 방호장치 상태 · 성능 확인 후 인계

7. 전기활선작업 중 절연용 방호기구를 사용한다.

사 업 주	근 로 자
○ 적합한 검정합격 방호기구 구입·사용 ○ 방호기구 사용방법 등에 대한 교육 실시 ○ 전로의 개로후 작업시 전로의 충전 및 단락 접지여부 점검 ○ 활선작업용 기계기구 등의 접지여부 점검 ○ 방호기구, 접지저항의 자체점검 및 결함 발견시 교체 · 개선	○ 방호기구 착용·설치 후 활선작업 ○ 결함 발견시 관리감독자에게 보고 및 교체 등 조치 요구 ○ 전로의 개로후 작업시 전로의 충전 및 단락 접지 여부 확인 ○ 활선작업용 기계기구 등의 접지여부 확인

8. 전기활선작업 중 절연용 방호기구를 사용한다.

사 업 주	근 로 자
○ 측면개구부에 견고한 안전난간대 설치·유지 관리 ○ 바닥개구부에 유동이 없는 견고한 덮개 설치·유지관리	○ 측면개구부 안전난간대, 바닥 개구부 덮개 등 임의해체 금지 ○ 개구부 주위 작업시 안전대 및 안전모 착용

9. 추락방지용 안전방망을 설치한다.

사 업 주	근 로 자
○ 작업발판 설치가 곤란할 경우 추락 방지용 안전방망 설치 ○ 안전방망의 훼손여부 확인 및 유지·보수	○ 안전방망의 임의해체 또는 훼손 금지 ○ 추락위험장소에 안전방망 또는 안전대 부착 설비의 설치 요구 ○ 개인보호구 착용

10. 용접 시 인화성·폭발성 물질을 격리한다.

사 업 주	근 로 자
○ 화학물질의 MSDS 작성·비치 및 교육 실시 ○ 인화성·폭발성 물질 격리 보관장소 마련 ○ 화기작업시 안전작업 요령 등 교육 실시 ○ 화기작업시 안전담당자 지정 ○ 인화성·폭발성 물질이 있는 장소에서 화기 사용 금지 ○ 소화설비 설치	○ 작업허가서를 승인받은 후 화기작업 실시 ○ 안전작업요령 숙지 및 준수 ○ 작업허가서 외의 임의작업 금지 ○ 화기작업시 표지판 부착 및 관계자외 출입 금지 표시

11. 밀폐 공간 작업 전 산소농도를 측정한다.

사 업 주	근 로 자
○ 맨홀, 탱크 등 산소결핍 위험 장소에서 작업전 산소농도 측정 ○ 비상시 대비 응급구조설비 비치 ○ 산소농도가 18%이상 유지되도록 환기 조치 ○ 산소농도가 18%미만이면 호흡용보호구를 착용토록 조치	○ 안전수칙 및 비상시 응급조치요령 숙지 및 준수 ○ 작업전 산소농도 측정 및 산소농도 18%이상 유지 여부를 확인 ○ 산소농도가 18%미만이면 호흡용보호구 착용

4-2. 위험요소 사전파악 및 격리

학습 목표 • 위험요소는 사전에 파악되어 격리할 수 있다.

필요 지식 /

① 선반작업관련 재해사례 및 예방대책

1. 선반으로 롤러 절삭작업 중 공작물이 파단 되면서 비래

(1) 재해개요

선반 작업장에서 열처리로에 설치된 환봉 형태의 롤러를 선반의 절삭작업 중 롤러의 자체 하중 및 회전력에 의해 환봉이 파단되면서 날아서 와 작업자 머리에 맞아 사망.

(2) 재해원인

- (가) 환봉 작업시 방진구 미사용
- (나) 환봉 형태의 작업 시 작업방법 불량
- (다) 회전속도 조절상태 불량

(3) 동종재해 예방대책

- (가) 선반으로 긴 환봉 작업 시 반드시 방진구를 사용하여 작업 중 날아서 옴 방지
- (나) 공작물이 중량물이고 긴 환봉 형태일 경우, 이에 맞는 적절한 작업방법을 선택하여 작업 실시(예 : 공작물이 아닌 공구를 회전시키는 밀링 머신 사용 등)
- (다) 선반작업의 안전수칙 및 안전작업방지 숙지

2. 선반작업 중 면 장갑 착용으로 인한 말림·협착

(1) 재해개요

작업장 내에서 선반으로 소재 절삭작업 중 면 장갑이 회전체에 말리면서 선반에 협착·사망

(2) 재해원인

- (가) 선반작업 시 말림 위험이 있는 면 장갑 착용
- (나) 절삭유 공급 위치 조정 작업시 운전정지 미실시

(3) 동종재해 예방대책

- (가) 선반작업 시에는 작업자의 손에 밀착이 잘 되는 가죽제 장갑 외에 면장갑 등의

착용을 금지

(가) 절삭유 공급 위치 조정 등 수리·정비작업 시에는 기계 운전을 정지한 후 작업 실시

3. 선반작업의 위험요인

(1) 회전부위 등 위험점

(가) 회전 부위에 접촉하거나 말림에 의한 재해

(나) 주축대, 심압대의 결합에 의한 재해

(다) 선반의 부품이나 공작물에 옷, 장갑, 손, 또는 팔이 걸리는 경우

(2) 칩 비산에 의한 위험

튀는 금속 조각에 의한 눈 또는 신체 부상

(3) 절삭유에 의한 공기오염 및 피부질환

냉각제나 절삭유 때문에 발생한 피부 질환

(4) 공작물의 낙하에 의한 위험

(가) 척이나 받침대처럼 무거운 물건이 떨어져서 다치는 재해

(나) 고속 회전하던 공작물이 튕겨져 날아와 작업자를 가격하는 재해

(5) 장시간 반복 작업에 의한 위험

(가) 무거운 척이나 받침대처럼 공작물 취급 장비를 잘못 사용해서 생긴 허리 부상

(나) 반복동작과 장시간 서서 작업함에 따른 근골격계 질환

4. 선반의 안전장치

(1) 범용 선반의 안전조치

(가) 보호가드 설치

(나) 칩 비산방지 조치 및 칩 브레이커 설치

(다) 비상용 급브레이크 설치

(라) 방진구 및 돌리개 등의 설치(긴 공작물 가공작업 시)

(2) CNC 선반의 안전대책

(가) 전면 안전문 및 인터록

전문도어를 개방한 상태로 작업을 하는 경우 기계운전이 정지되고 CRT화면에 알람 신호가 나타나며 경고음이 발생됨.

(나) 안전유리

전문 안전문에 내부 가공 상태를 확인할 수 있도록 설치된 투명 2중 구조의 점검창

(다) 안전밸브 내장 척 실린더

유압손실이 발생하여 압력이 떨어지는 경우 공작물을 척에서 이탈하지 않도록 일정 압력 유지

(라) 공작물 밀착 확인장치

공기 압력 S/W를 이용 척 조와 공작물 사이의 틈새를 확인하여 공작물의 밀착확인

(마) 공압 분사장치

칩 또는 절삭유를 제거

(바) 비상정지버튼

비상시 기계가동 정지

유압펌프를 제외한 모든 기계작동 정지

수동복귀 후 운전준비 버튼을 눌러야 작동 가능하도록 설치

(사) 3색 경고등

작업자의 주의를 요구하는 사항이 발생 시 경고등 작동

작업 시 이상여부를 시각적으로 확인이 용이

(아) 집진기 설치

오일 미스트, 분진 등 흡수

쾌적한 작업환경으로 개선

② 밀링작업관련 재해사례 및 예방대책

1. 수평 밀링 머신 가공 작업부에 들어가 청소작업 중 엔드밀에 협착

(1) 재해 개요

금형가공 작업장에서 자동차 수리금형의 측면 가공을 위해 CNC 수평 밀링 머신으로 절삭가공 후 가공면을 확인하기 위해 가공 작업부에 들어가 에어건(air gun)권으로 스크랩을 제거하고 검사하던 중 회전 중인 엔드밀에 협착·사망

(2) 재해원인

(가) 밀링 머신 정비, 검사 및 수리 작업 시 운전정지 미실시

(나) 밀링 머신 주변에 방책 미설치

(3) 동종재해 예방대책

(가) 밀링 머신 정비, 검사 및 수리작업 시에는 반드시 기계를 정지하고 불시 오조작에 의한 위험을 방지하기 위해 기동장치에 잠금장치를 하거나 표지판을 설치하는 등 필요한 방호조치 실시

(나) 밀링 머신 주변에 방책 등을 설치하여 근로자 출입 시 기계의 작동이 정지되는 연동구조로 설치하거나 안전매트 등을 설치

2. 밀링머신의 위험요인

(1) 엔드밀, 커터 등 가공부에 접촉·말림

(가) 가공작업 확인 중 회전 중인 엔드밀 등 가공부에 직접 접촉

- (나) 스위치 등 오조작에 의한 불시 가동으로 손 협착
- (다) 공작물 고정상태 불량으로 회전 절삭가공 중 공작물 날아서 움
- (2) 운전 중 청소, 수리 또는 보수작업으로 회전체에 손 접촉
- (3) 노출된 회전 절삭 날의 접촉에 의한 장갑 또는 작업복 말림
- (4) 공작물 등 중량물의 반복취급에 따른 근골격계 질환
- (5) 공작물의 공정간 운반, 이동 중 전도, 충돌 또는 중량물 낙하
- (6) 절삭 칩 비산과 절삭유, 철 분진 등에 의한 건강장애

3. 밀링 머신의 안전장치

(1) 자동 연동식 방호장치

밀링 머신의 주축대 기동 레버 전원과 방호장치가 설치된 에어 실린더의 작동 전원을 연동하여 기동레버 작동 시 주축대가 회전하기 전에 방호장치가 먼저 하강하도록 자동으로 전원이 공급·차단되는 구조

(2) 수동 연동식 방호장치

방호장치 상하 조절 손잡이 조작은 수동으로 이루어지나 밀링 머신의 주축대 기동 레버와 연결하여 연동함으로써 자동으로 전원이 공급·차단되도록 한 구조

③ 연삭기 작업관련 재해사례 및 예방대책

1. 탁상용 연삭기 슷돌 파손에 의한 비래

(1) 재해개요

0000년 7월 인천광역시 00공업사에서 수도배관용 파이프 절단 바이트 날을 탁상용 연삭기로 연마작업을 하던 중 고속회전 중인 슷돌이 파손되면서 재해자 흉부를 강타하여 사망

(2) 재해원인

재해자가 파이프 절단기를 가동하여 절단작업과 절단된 파이프 정리 작업을 마친 후 절단용 바이트 날을 세우기 위해 탁상용 연삭기로 연마작업을 시작한지 2~3분후 갑자기 “퍽” 하는 소리와 함께 슷돌이 파손되었으며, 파손된 슷돌의 일부가 날아서 와 정면에 앉아 있던 재해자 흉부를 강타하여 흉부 중앙에 5cm정도 깊은 상처를 입고 병원으로 후송하였으나 사망한 재해

(3) 재해발생 원인

(가) 연삭기 방호덮개 미설치

스틀 파손 시 파편 충격에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가진 방호 덮개를 설치하지 않았음

(나) 연삭 슷돌 사용 전 결함 유무 미확인

연삭속돌 사용 전 갈라짐, 잔금, 이 빠짐, 흠집 등이 없는지 외관검사 및 슷돌을 목재 해머를 가볍게 두들겨 소리로 이상 유무를 확인하지 않았음. 파손된 슷돌 잔여분을 불과 10cm 정도 높이에서 낙하하였을 때 균열이 발생하면서 2등분되었음.

(4) 동종재해 예방대책

(가) 연삭기 방호덮개 설치

스�돌 파손 시 파편 충격에 견딜 수 있는 강도를 가진 방호덮개를 설치하고, 연마 작업 시 파편이나 칩의 날아서 몸에 의한 위험을 방지하여야 함.

(나) 연마작업 시 안전작업 실시

연마작업 시 슷돌에 무리한 힘을 가하지 않고, 연마가공 작업 시 슷돌과 가공면과의 각도를 15~30° 를 유지하여야 함. 작업시작 전 1분 이상, 연삭스�돌 교체 후 3분 이상 시운전을 통해 결하 유무를 확인

(다) 개인 보호구 착용

연마작업시 보안경, 방진마스크, 귀마개 등 개인보호구를 착용한 후작업을 실시해야 함.

2. 휴대용 연삭기로 도금로 사상 작업 중 감전

(1) 재해개요

0000년 12월 부산광역시 소재 00산업 도금공장 내에서 도금로를 제작하기 위해 도금로 내부에서 휴대용 연삭기로 용접부위 사상작업 중 휴대용 연삭기 전선의 절연피복이 손상되어 노출된 충전부가 도금로에 접촉되어 감전·사망

(2) 재해발생 과정

도금공장 내에서 도금로를 제작하기 위해 재해자가 도금로 내부에서 휴대용 연삭기를 이용하여 용접부위 사상작업 중 휴대용 연삭기 전선에서 플러그로 부터 약 70cm 지점에 절연피복이 심하게 손상된 상태에서 노출된 충전부가 도금로에 접촉하는 순간 감전으로 사망한 재해

(3) 재해발생원인

(가) 절연여부 손상에 의한 충전부 노출

휴대용 연삭기 전선의 절연피복 손상으로 인한 노출 충전부에 대한 절연조치를 실시하지 않았음.

(나) 누전차단기 미설치

휴대용 연삭기 접속전원에 누전차단기가 미설치된 상태에서 220V인 배선용 차단기에서 전원을 인출 사용하여 감전사고의 위험이 있었음

(4) 재해예방대책

(가) 전선의 접속부 등에 대한 충분한 절연조치 실시

전기기계기구 전선의 접속부나 금속제 외함과 직접 접촉되는 부위 등에는 절연 피복의 손상 여부를 수시로 확인 점검을 실시하여야 함.

(나) 누전차단기 설치

전기기계기구 누전시 신속하게 전원을 차단하여 작업자를 보호할 수 있도록 이동형 또는 휴대형의 전기기계기구 — 전원 측에는 감전방지용 누전차단기를 설치하여야 함.

3. 연삭작업 시의 위험요인

(1) 슷돌의 파괴, 파편의 날아서 움 등에 의한 위험

(2) 회전하는 슷돌에 닿아 절단, 스침 등의 상해 위험

(3) 공작물의 파편이나 칩의 날아서 움에 의한 위험

(4) 회전하는 슷돌과 덮개 혹은 고정부의 사이에 끼일 위험

4. 연삭기의 안전장치

(1) 덮개

연삭작업에서 슷돌이 파괴된 경우 근로자를 보호하기 위하여 슷돌 직결이 5cm 이상인 경우에는 덮개를 설치

(2) 칩 비산 방지판

작업 시 칩 비산에 의한 재해예방을 위하여 적정 강도의 비산 방지 판을 설치

(3) 작업대

(가) 작업대는 슷돌의 중심보다 높아야 한다.

(나) 작업대와 슷돌과의 간격은 3m 이내로 하여야 한다.

(다) 작업대는 견고하게 고정하여야 한다.

수행 내용 / 일상점검표 작성하기

재료 · 자료

- 금형 체크 시트, 금형 검사 보고서, 승인서, 제품도면, 금형가공도면, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 도면, 각종 규격 및 자료 등의 정리 · 정돈
- 작업 현장에 산업 안전 보건 교육 자료와 교육 일지를 비치한다.

수행 순서

① 일상 점검표 작성지침을 파악한다.

1. 목 적

본 지침서는 조직 내에서 사용되는 모든 설비 및 측정기기 의 일상점검표 작성과 활용 방법에 대한 업무를 표준화함으로써 효율적인 설비관리를 도모하는데 목적이 있다.

2. 적용범위

조직 내에서 일상 점검표 · 주간 점검표를 기재하는 모든 설비에 적용한다.

3. 용어 및 작성방법

(1) 작성 시기

(가) 작성 시기는 근무하는 날을 기준으로 하고, 주간근무자가 확인 후 기재한다.

(나) 주간근무가 없으면 야간근무자가 점검표를 작성한다.

(2) 관리번호

관리하는 설비이력카드에 등록이 되어있는 번호를 말하며, 작성방법은 양식 배포 시 사용부서 관리자 또는 반장이 작성 후 배포한다.

(3) 점검기재 시 사용 마크

(가) 일상 점검 시 사용되는 마크는 두 가지로 구분한다.

(나) 마크구분: (OK→정상), (X→ 이상)으로 구분 및 표시한다.

(4) 고장 발생일

(가) 최초 고장 발생일을 기재한다.

(나) 고장 발생일 (8월12일)→ 기재방법 (8/12)

(5) 고장상태

(가) 설비의 작동 및 전원공급에 이상이 발생되어 작업을 하지 못하는 상태를 말한다.

(나) 기재내용 중 고장의 원인이 불투명 시 작업공정 또는 부품명을 기재한다.

(6) 고장시간

최초 고장발생 시간을 정확하게 작업자가 점검표 기재란에 기재한다.

(7) 조치사항

(가) 설비가동을 위하여 A/S및 관련부서의 조치가 있을 경우 문제가 된 부품명을 기재한다.

(나) 작성 시 조치가 완료가 되면 조치사항 항목 안에 조치완료일 및 시간도 기재한다.

(다) 설비의뢰서 작성을 하고, 작성일을 기재한다.

(8) 조치자

(가) 3.7항에서 조치하는데 작업을 실시한 사람 이름을 기재한다.

(나) 설비에 문제가 발생하면 신속하게 조치 하고자 한다.

(다) 예). 3.7항 조치자 홍길동, 그러면 기재 시 홍길동으로 기재한다.

(9) 확인란

(가) 매일 조, 반장은 실무자가 기재한 항목과 설비 작동여부를 확인하고 마크로 표시한다.

(나) 설비가동에 이상이 있으면 특기사항에 기재 후 조치를 한다.

4. 보관방법

(1) 보존기간은 보관부서에서 1년 동안 보관을 한다.

<표 4-2> 일상 점검표

일상 점검표		점검자	확인자		
구 분	점검 내용	점검결과			상
		하	중	상	
일 반 안 전	정리정돈 및 청결상태				
	흡연 및 음식물 섭취 여부				
	안전수칙, 안전표시, 개인보호구, 구급약품 등 관리 상태				
기 재 기 구	기재 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부				
	위험설비 부위에 방호장치 (보호 덮개) 설치 상태				
	기재기구 회전반경, 작동반경, 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태				
전 기 안 전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발의 콘센트 사용 여부				
	접지형 콘센트를 사용, 전기 배전식 결연피복 손상 및 배선정리 상태				
	기기의 외함 접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태				
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부				
화 공 안 전	소화기 비치, 화학물질 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 상태				
	소량을 덜어서 사용하는 등, 화학물질의 보관함 보관용기에 경고표시 부착여부				
	폐액 및 폐기를 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개 체결상태)				
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 잠금장치 사용여부				
소 방 안 전	소화기표시, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태				
	비상구, 피난통로 확보 및 통로 상 장애물 적재 여부				
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부				
가 스 안 전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태				
	가스용기 외관적 부식, 변형, 노즐 잠금 상태 및 가스용기 충전기한 초과여부				
	가스누설 검사 정보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독 장치 설치 및 작동상태 확인				
	배관 표시사항 부착, 가스 사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동상태				
	주변화기와의 이격 거리유지 등 취급여부				
기 타	신체적 이상 유무				
	작업장 바닥의 청결상태				
▶특이 사항:					
상기 내용을 성실히 점검하여 기록					

<표 4-3> 주간 점검표

주간 점검표 (월 / 주)				점검자	확인자
점검사항	점검자	작업장	점검 내용	조치 내용	
▶특이 사항					
상기 내용을 성실히 점검하여 기록					

학습 4 교수·학습 방법

교수 방법

- 사고원인 분석 및 안전기준 보완과 위험요소 사전 파악 및 격리를 일반 자료 및 시청각 자료로 제시한 후 설명한다.
- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석한다.
- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항에 보완한다.
- 위험요소는 사전에 파악되도록 격리 방법을 설명한다.
- 웹을 통해 자료를 획득할 수 있는 방법을 설명하고, 유용한 사이트 목록을 제공한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제해결식 수업, 협력 수업이 가능하도록 한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 사전에 사고원인 분석 및 안전기준 보완과 위험요소 사전 파악 및 격리에 관한 교과서를 미리 선정하여 학습 내용과 관련된 부분을 선수 학습을 통해 본 학습의 이해도를 높인다.
- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 예방한다.
- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항에 학습한다.
- 위험요소는 사전에 파악되어 격리한다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 찾아 필요한 자료를 스크랩하는 습관을 기른다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 학습 현장에 활용할 수 있도록 한다.

학습 4 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사고원인 분석 및 안전기준 보 완	- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석 할 수 있다.			
	- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에 서의 부족한 안전기준에 대한 사항을 보완할 수 있 다.			
위험요소 사전 파악 및 격리	- 위험요소는 사전에 파악되어 격리할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사고원인 분석 및 안전기준 보 완	- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석 방법			
	- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에 서의 부족한 안전기준에 대한 사항 보완 방법			
위험요소 사전 파악 및 격리	- 위험요소는 사전에 파악되는 격리 방법			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사고원인 분석 및 안전기준 보완	- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석 방법			
	- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항 보완 방법			
위험요소 사전 파악 및 격리	- 위험요소는 사전에 파악되어 격리 방법			

• 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사고원인 분석 및 안전기준 보완	- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석에 대한 문제해결 능력			
	- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항 보완에 대한 문제해결 능력			
위험요소 사전 파악 및 격리	- 위험요소는 사전에 파악되는 격리에 대한 문제해결 능력			

피드백

1. 서술형 평가

- 사고의 원인은 객관적이고 예방적인 관점에서 분석 방법을 평가하고 피드백한다.
- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항 보완 방법을 평가하고 피드백한다.

2. 평가자 체크리스트

- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항 보완 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다.
- 위험요소는 사전에 파악되어 격리 방법을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 피드백한다.

3. 문제해결 시나리오

- 안전사고 발생을 사전에 예방할 수 있도록 작업장에서의 부족한 안전기준에 대한 사항 보완에 대한 문제해결 시나리오를 평가하여 피드백한다.
- 위험요소는 사전에 파악되어 격리에 대한 문제해결 시나리오를 평가하여 피드백 한다.



- 공작기계 안전기준 일반에 관한 기술상의지침, 노동부 고시 제2009-53호 안전규정준수
- 김장섭(2011). 『프레스 금형』, 한국산업인력공단
- 한국기계산업진흥회(2009), 금형분야 훈련패키지개발 연구자료
- 한국산업인력공단(2014), 직무능력표준 개발(프레스금형조립분야) 매뉴얼 활용
- 한국산업인력공단(2014), 직무능력표준 개발(프레스금형제작안전관리) 매뉴얼 활용
- 한국산업인력공단(2002). 『산업안전보건』 교재
- 국가직무능력표준(www.ncs.go.kr) 활용
- 대한산업안전협회 www.safety.or.kr
- 한국산업안전공단 www.kosha.or.kr
- 한국안전보건기술원 www.isafety.co.kr



작업 포트폴리오

일상 점검표		점검자	확인자		
구분	점검 내용	점검결과			
		하	중	상	
일반안전	정리정돈 및 청결상태				
	흡연 및 음식물 섭취 여부				
	안전수칙, 안전표시, 개인보호구, 구급약품 등 관리 상태				
기계기구	기재 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부				
	위험설비 부위에 방호장치 (보호 덮개) 설치 상태				
	기재기구 회전반경, 작동반경, 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태				
전기안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발의 콘센트 사용 여부				
	접지형 콘센트를 사용, 전기 배전식 결연피복 손상 및 배선정리 상태				
	기기의 외함 접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태				
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부				
화공안전	소화기 비치, 화학물질 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 상태				
	소량을 덜어서 사용하는 등, 화학물질의 보관함 보관용기에 경고표시 부착여부				
	폐액 및 폐기를 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개 체결상태)				
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 잠금장치 사용여부				
소방안전	소화기표시, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태				
	비상구, 피난통로 확보 및 통로 상 장애물 적재 여부				
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부				
가스안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태				
	가스용기 외관적 부식, 변형, 노즐 잠금 상태 및 가스용기 충전기한 초과여부				
	가스누설검사정보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독 장치 설치 및 작동상태 확인				
	배관 표시사항 부착, 가스 사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동상태				
	주변화기와의 이격 거리유지 등 취급여부				
기타	신체적 이상 유무				
	작업장 바닥의 청결상태				
▶특이 사항:					
상기 내용을 성실히 점검하여 기록					

주간 점검표 (월 / 주)				점검자	확인자
점검사항	점검자	작업장	점검 내용	조치 내용	
▶특이 사항					
상기 내용을 성실히 점검하여 기록					

NCS 학습모듈 개발진

(대표집필자)

이하성(유한대학교)

(집필진)

이하성(유한대학교)

이종구(경기과학기술대학교)

정연승(유한대학교)

민경호((주)선우엔지니어링)

이상민(청학공업고등학교)

고병두(유한공업고등학교)

최승일((주)영신산업)

김재진(기신정기(주))

남승돈(유한대학교)

(검토진)

서태일(인천대학교)

윤여권(유한대학교)

허영무(한국생산기술연구원)

양지경((주)케이애플)

양우(유한프리스전(주))

(공동개발기관)

이상혁(한국교원대학교)

(연구기관)

옥준필(한국직업능력개발원)

김상진(한국직업능력개발원)

김성남(한국직업능력개발원)

김지영(한국직업능력개발원)

문한나(한국직업능력개발원)

조희진(한국직업능력개발원)

※ 본 학습모듈은 자격기본법 시행령 제8조 국가직무능력표준의 활용에 의거하여 개발하였으며
저작권법 25조에 따라 관리됩니다.

※ 본 학습모듈은 <http://www.ncs.go.kr>에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr